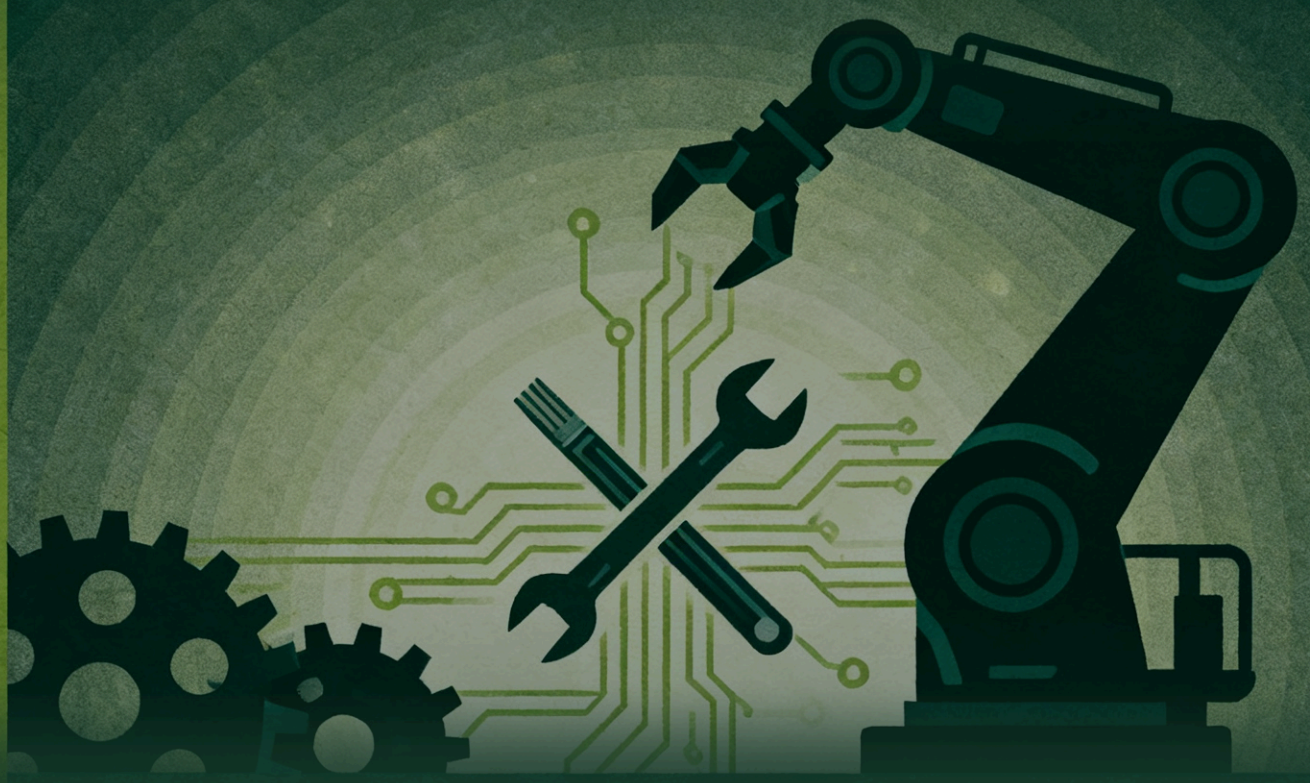
行业 AI 书系 · 23

AI 进车间

制造业工程师的智能工具箱



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 进车间

制造业工程师的智能工具箱

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
这本书写给谁 v
这本书怎么用 v
全书术语表 vi
第 1 章 AI 已经进了车间：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 十八个月内的关键文件：专项行动、场景指引与”人工智能+” 1
1.2 钱已经到位：培训基地建设的中标盘子 2
1.3 64 学时与职称：考证通道怎么走 3
1.4 AI 会取代技工吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 工程师版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与工程师常用入口 10
第 3 章 工具版图与车间约束：联网、离线与数据分级 12
本章导读 12
3.1 工具版图：四类工具与岗位对号 12
3.2 车间网络的现实：为什么很多工位不能联网 13
3.3 单机版与离线部署：能做什么、要什么条件 13
3.4 数据分级：什么能上云、什么留在本地 14
3.5 搭你的岗位工具箱 14
第 4 章 质量检测：让 AI 帮你看图看数据 17
本章导读 17
4.1 先分清：在线全检是系统的事，离线分析才是你的事 17
4.2 缺陷图片整理：分类、建库与检索 18
4.3 检验数据分析：不良率、趋势与异常 19
4.4 检测报告起草：AI 初稿、质检员定稿 19
4.5 边界：辅助判读不替代判定 20
第 5 章 设备运维：故障问诊、点检与维修知识库 22
本章导读 22
5.1 故障问诊先立规矩：AI 排的是假设，不是结论 22
5.2 点检与保养记录：从随手记到规范台账 23
5.3 维修知识库：让手册能对话、经验能沉淀 23
5.4 外文设备资料：翻译与术语对照 24
第 6 章 排产调度与工艺优化：从表格到辅助决策 27
本章导读 27

6.1 边界先讲清：辅助决策不等于决策 27
6.2 读懂你的排产表：瓶颈、换型与插单 27
6.3 约束表述与备选方案：把要求说给 AI 听 28
6.4 工艺文件梳理与变更影响分析 29
第 7 章 技术文档与日常报告：把笔头活交给初稿 31
本章导读 31
7.1 笔头活分三档：能交给 AI 的是初稿，不是定稿 31
7.2 作业指导书与技术交底：模板化生成 32
7.3 表单与台账：批量起草与核对 32
7.4 周报月报与评审材料：数据进、报告出 33
第 8 章 设计辅助与营销素材：绘图、视频与展示 36
本章导读 36
8.1 车间看板与安全标识：文字准确比好看重要 36
8.2 产品图与渲染：辅助做法与限制 37
8.3 宣传短视频：脚本、素材与合成流程 37
8.4 培训课件插图与版权边界 38
第 9 章 企业内训与工匠学院：让 AI 培训真正落地 41
本章导读 41
9.1 从个人到班组：内训怎么起步 41
9.2 一版 4 课时的内训课程包 42
9.3 工匠学院与培训体系：渠道与选法 42
9.4 培训效果怎么验：以任务交付为准 43
第 10 章 数字技术工程师考证指南：64 学时怎么修 46
本章导读 46
10.1 培育项目是什么：制度底盘与两个方向 46
10.2 64 学时对照表：从报名到拿证的全年排期 47
10.3 学时与职称：继续教育证书的用法 48
10.4 机构怎么选：目录、考评站点与避坑 48
第 11 章 数据与生产安全：工业场景的红线 51
本章导读 51
11.1 数据红线：分级、脱敏与部署选择 51
11.2 生产红线：幻觉的代价与验证清单 52
11.3 负面清单：永远不交给 AI 的决策 53
11.4 车间 AI 使用前检查清单 53
第 12 章 从会用到推广：你的 AI 成长路线 56
本章导读 56
12.1 班组共享提示词库：从个人资产到组织资产 56
12.2 把验证过的用法写成作业指导书 57
12.3 成长路线：学时、证书与工匠通道 57
12.4 收束：人机协同的长期主义 58
附录 61
附录 A 高频提示词索引 61
附录 B 本书出现的工具与平台 62

参考文献与资料来源 63
一、政策文件 63
二、政府采购公开信息（中标记录） 64
三、行业资料 64
四、课件素材（内部改编来源说明） 65

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

这本书写给谁

写给车间里的人。具体说，是制造企业的三类人：

一线工程师——工艺、设备、质量、生产岗。你的日常是技术文件、检验数据、故障单、排产表，以及永远写不完的周报。AI 帮不了你定工艺参数，但能把你泡在文档和表格里的时间压掉一大半。

班组长与高技能技工——你手里有设备、有徒弟、有点检表。这一代工具的好处是不挑学历、不挑专业，会说话就能用。这本书里的提示词，你可以直接抄。

要考证、评职称的工程师——数字技术工程师培育项目已经把 64 学时的培训通道铺好，学时进继续教育证书，高级证书评职称用得上。第 10 章就是为你写的。

另外两类人也用得上这本：企业培训部门和工会的同事（第 9 章可以直接折成内训课程包），职业院校智能制造专业的老师和学生（车间场景三章可以当实训参考）。

不写给谁，也交代清楚：不写给想做算法研究的人——这本书一行模型代码都没有；不写给想上产线级视觉检测项目的人——那是集成商和自动化部门的仗，这本书只管你手头的工具怎么用。

这本书怎么用

全书 12 章，按上岗坡度排成五段：

段	章	管什么
认知与基础	第 1 章	政策、钱、考证通道，人机协同的立场
通用技能	第 2-3 章	会提问、会选工具，含车间断网怎么用
车间三大场景	第 4-6 章	质量检测、设备运维、排产调度
文档与设计	第 7-8 章	技术文档提效、绘图与视频素材
落地与考证	第 9-12 章	内训、考证、安全红线、成长路径

两种用法。有整块时间（假期、培训周），从第 1 章顺读到第 12 章；手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的活对哪一章」对照如下：

- 想知道政策让不让用、考证怎么走 → 第 1、10 章
- 提示词写不好、AI 老答非所问 → 第 2 章
- 车间不能联网、图纸不能外传 → 第 3、11 章
- 质检报告、不良品分析 → 第 4 章

- 故障排查、点检台账、设备手册 → 第 5 章
- 排产表、产能测算、工艺变更 → 第 6 章
- 周报月报、作业指导书、技术交底 → 第 7 章
- 车间看板、宣传视频、培训课件插图 → 第 8 章
- 要给班组推 AI、要做培训方案 → 第 9 章
- 评职称、修学时 → 第 10 章
- 拿不准什么能发给 AI → 第 11 章
- 想把好方法沉淀给班组 → 第 12 章

每章末尾有两样东西：动手练习（当天就能做）和思考题（含至少一道实操）。做完练习，方法才是你的；只读不做，两周就忘。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的调查报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条款以原文和贵司规定为准；考证细则各省人社部门执行口径可能有差异，本书给全国规则和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

全书术语表

按拼音排序，第一次出现正文的章节标在词条后。

术语	一句话解释	首见
上下文窗口	一次对话里 AI 能"记住"的内容长度上限，超了 earliest 的内容就"忘"	第 2 章
作业指导书（SOP）	规定某项作业怎么做的标准文件，本书指用它承接 AI 验证过的用法	第 12 章
幻觉（Hallucination）	AI 一本正经地编造不存在的东西，如虚构的故障代码、不存在的标准条款	第 2 章
微调（Fine-tuning）	用企业自己的数据对模型做专门训练，让它更懂本行业的活	第 3 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本，全书的核心技能	第 2 章
排产调度	决定什么订单在哪条产线什么时间生产，AI 辅助场景之一	第 6 章
数字孪生	给物理设备或工厂建一个数字模型，用来仿真和监控	第 1 章
数字技术工程师培育项目	人社部 2021 年启动的数字技术人才培育制度，64 学时、与职称联动	第 1 章
数据脱敏	把敏感信息（姓名、参数、客户名）替换或删除后再使用	第 11 章
智能制造	制造业与 AI、物联网等技术深度融合的生产方式	第 1 章

术语	一句话解释	首见
智能制造典型场景参考指引	工信部发布的落地场景清单，企业 AI 项目立项的”菜单”	第 1 章
智能体（Agent）	能自主调用工具、分步完成任务的 AI 程序，比聊天机器人更进一步	第 5 章
点检	按标准对设备定期检查的日常动作，记录可交给 AI 结构化	第 5 章
知识库 / 检索增强生成（RAG）	让 AI 回答前先检索你给的资料，答非所问和幻觉的第一道解药	第 5 章
继续教育学时	专业技术人员每年须完成的培训学时，培育项目学时全国有效	第 1 章
职称	专业技术职务等级，高级证书可作为申报高级职称的重要参考	第 1 章
生成式 AI	能生成文字、图、视频的 AI，本书的主角	第 1 章
机器人流程自动化（RPA）	模拟人在软件界面上操作的自动化工具	第 7 章
模型（大模型 / LLM）	海量文本训练出来的 AI 系统，如国产大模型应用	第 2 章
机器视觉	用摄像头和算法做检测的技术，产线全检的主力	第 4 章
多模态	能同时处理文字、图片、声音的 AI 能力	第 4 章
工业互联网	把设备、产线、工厂联起来的网络体系	第 1 章
工匠学院	全总”1+1+N”体系的产业工人培训机构，首批重点支持 100 家	第 9 章
工艺参数	加工过程中的温度、压力、转速等设定值，高敏感数据	第 11 章
MES（制造执行系统）	管理生产执行过程的车间级软件系统	第 6 章
ERP（企业资源计划）	管理企业人财物等资源的核心软件	第 6 章
PLC（可编程逻辑控制器）	产线设备的控制核心	第 3 章
OT / IT 融合	生产网络（OT）与办公网络（IT）的打通，数据分级的前提概念	第 3 章
预测性维护	通过数据预测设备故障、提前安排检修的维护方式	第 5 章

术语	一句话解释	首见
离线部署 / 单机版	把 AI 模型装在本地电脑或内网服务器上，不连公网使用	第 3 章
APS（高级计划排程）	帮助排产的专门软件系统	第 6 章
AIGC	AI 生成内容（AI Generated Content）的统称	第 8 章

> 术语表按「够用就好」原则收词：正文出现、且理解门槛高于日常词汇的，才收录。更系统的概念解释见各章正文。

第 1 章 AI 已经进了车间：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位制造企业的工程师、班组长和技工，现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——八部门专项行动定了 2027 年的硬目标，场景指引把落地”菜单”都开好了；钱——数字技术工程师培训基地的建设盘子已经在中标公告里公开落地；考核——64 学时考证与职称联动的通道已经打开，评职称的人绕不开。读完这章，你能向领导、同事把政策讲清楚，知道自己的学时该往哪里修，能答好「AI 会不会取代技工」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月内的关键文件：专项行动、场景指引与”人工智能+”

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2025 年 4-5 月，工业和信息化部办公厅印发《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》（工信厅通装函〔2025〕155 号），列出工厂数字化规划、数字基础设施、数字孪生、智能经营决策等典型场景清单，突出 AI 融合。
- 2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11 号），工业是”人工智能+制造”的直接上位文件。
- 2026 年 1 月，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》：到 2027 年，AI 关键核心技术安全可靠供给，推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用。

文件不少，其实各管一段。「人工智能+」行动是总纲：全社会层面定方向。专项行动是制造业的分卷：定时间表（2027 年）和量化目标（3-5 个通用大模型深度应用）。场景指引是”菜单”：企业不用自己发明 AI 项目怎么做，指引里把典型场景一条条列出来了——你所在公司下一步报什么项目、买什么系统，大概率会对着这份清单选。

落到你身上，是三件具体的事。

公司会有 AI 项目，得有人懂行。专项政策落地后，制造企业的 AI 预算和项目会多起来——产线改造、视觉检测、预测性维护这些典型场景都要立项。懂业务又懂 AI 边界的人，就是一线工程师里先用起来的人。

你的岗位多了一套新工具要学。场景指引里列的数字孪生、智能经营决策，最终都要落到具体的人操作。工具不等人，先会用的人先受益。

你的进修计划里多了一个 AI 选项。考证通道已经铺好——这个通道不只写在文件里，它已经进了采购单。下一节看钱。

1.2 钱已经到位：培训基地建设的中标盘子

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，「智能制造+数字技术工程师」培训相关的项目能查到 4 条完整记录，合计约 927.3 万元：

项目	金额	中标时间	中标方
杭州电子科技大学数字技术工程师就业项目服务采购	381.5 万元	2026-06-04	宇日（杭州）数字技术有限公司
柳州职业技术大学数字技术工程师培训基地及考评站点（二期）、工业互联网集成应用综合实训室采购	264.1 万元	2026-07-13	中国工业互联网研究院
井冈山大学智能制造工程技术人员初、中级培训考核实验室项目	182.85 万元	2026-07-09	南昌怀帕科技有限公司
杭州萧山技师学院数字技术工程师（智能制造技术）中级培训考核设备采购项目	98.88 万元	2026-08-04	上海犀浦智能系统有限公司

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；另有芜湖职业技术大学智能制造学院高技能人才培训竞赛基地建设项目于 2026-09-25 公告，金额摘要未含，待验证）

这张表有三个读法。

看规模。单标 99 万到 382 万的量级，四条加起来约 927 万——这不是零星试点，是高校和技师学院成建制建培训基地的盘子。

看路径。四个中标方全是承接机构侧：高校、技师学院、专业研究院、集成商。钱花在培训考核基地、考评站点、实训室、考核设备上。也就是说，国家在把「考智能制造、考 AI」的基础设施先铺起来——考点、设备、实训条件都在到位。

看主体。杭电、柳州职大、井冈山大学、萧山技师学院——本科、高职、技师学院各层次都在承接，说明这条培训线是从上到下全覆盖的，不分学历段。

有一个口径要说清楚：**企业内训的钱不经政采**。政采线上看到的是承接机构侧的投入，企业自己组织的内训走企业招标，不进这个统计。所以 927 万只是「看得见的部分」，企业侧的实际投入远大于此。对你的含义是：培训供给在快速铺开，你身边很快就会出现承接机构的班次——与其等着被安排，不如先把方法练起来。

1.3 64 学时与职称：考证通道怎么走

制造行业技术人员进修，眼下最实在的一条通道是数字技术工程师培育项目。

先看制度底盘。人力资源社会保障部办公厅 2021 年 10 月印发《专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目实施办法》（人社厅发〔2021〕71 号），2021 到 2030 年培育数字技术工程师，人工智能、智能制造都在十大领域之内。按《人工智能工程技术人员国家职业技术技能标准》组织的培训，典型安排是 **64 学时——线上 32 学时加线下 32 学时**。

再看三个跟你直接挂钩的规则。

学时全国有效。培育项目的学时记入《专业技术人员继续教育证书》，当年度全国有效——国有制造企业技术人员评职称，这条就直接管用。

证书联动职称。取得高级专业技术等级证书，可作为申报高级职称的重要参考。换句话说，这不只是一张培训证明，它在职称序列里有位置。

工匠通道在头顶。全国总工会 2024 年起推进”1+1+N”工匠学院体系建设，首批 100 家重点支持的工匠学院覆盖全国省份；配套的《大国工匠人才培育工程实施办法（试行）》每年培育 200 名大国工匠，培育对象要求 5 年以上一线经历、培育周期 2 年。顶尖序列的门开在一线经验上——先把眼前的活干好、干透，这条路的入场券是你自己发的。

也要如实说一句：目前**没有**全国统一的、强制工人每年修多少 AI 学时的制度。上面这套是「通道」，不是「义务」——它给的是选择权：想评职称的人、想进工匠序列的人、想在下一轮竞聘里多个砝码的人，现在就能走。通道不等人，但走不走，你说了算。

给的操作建议就两条：一是翻开本年度的继续教育记录，看看 AI 相关学时还有多少缺口；二是盯住省级人社厅公布的培训机构目录（湖南省 2025 年 10 月已公布全省目录），目录内的机构才是正规承接方，报名前先查目录，别被「包过」话术带偏——第 10 章有完整的避坑清单。

1.4 AI 会取代技工吗：人机协同的基本立场

先给一个判断依据。专项行动要求 2027 年推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用——政策用的词是「深度应用」，不是「替代人工」。工厂上 AI 的逻辑从来不是裁人，是让每个人的产出变多：质检员看图更快、设备工程师查资料更快、排产员试方案更快。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在车间里各占什么。

AI 适合接的活：技术文档的初稿、检验数据的整理与图表、外文手册的翻译、故障资料的检索、点检记录的结构化、培训插图的生成。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：工艺决策——AI 不知道你这条产线上周的物料批次有问题；质量判定——让不让这批货出厂，签字的人担责；安全确认——任何涉及设备动作和人身安全的指令，永远不允许交给 AI 生成后直接执行；最终定稿——交出去的技术文件，署的是你的名。

举一个会出事的例子。有人把一条报警代码直接丢给 AI 问「怎么修」，AI 给了一套头头是道的排查步骤，其中一步是「断电后短接某端子」。要是照做，轻则烧板卡，重则伤人。问题不在 AI 答得不好——它答得像模像样才危险——问题在于没人验证。AI 给的是「假设」，不是「结论」，验证在你的手里。这一条，第 11 章会展开成完整的负面清单。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管判断和安全。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按上岗坡度排成五段。

第一部分（第 1 章）认知与基础：政策、钱、考证，和人机协同的立场——你已经读完了。

第二部分（第 2-3 章）通用技能：会提问比会工具更重要，提示词是全书的通用技能，第 2 章打底；第 3 章讲车间约束下的工具选型——断网怎么用、什么数据能上云。

第三部分（第 4-6 章）车间三大场景：质量检测、设备运维、排产调度。这是制造业 AI 的主战场，一章管一个场景，每章都给完整可复制的提示词。

第四部分（第 7-8 章）文档与设计：技术文档提效（周报月报、作业指导书、技术交底），设计辅助与营销素材（车间看板、宣传视频、课件插图）。

第五部分（第 9-12 章）落地与考证：企业内训与工匠学院、数字技术工程师考证指南、数据与生产安全红线、从个人会用到班组推广。

两条用法。有整块时间（年假、培训周、等设备调试的空档），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的调查报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条款的具体表述，以原文和你所在单位的规定为准；继续教育与职称的执行细则各省人社部门可能有差异，本书只给全国规则（64 学时、证书全国有效、高级证书职称联动）和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> 你是一位给制造业工程师做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位设备工程师解释：《"人工智能+制造"专项行动实施意见》定了什么目标和时间表，《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》是干什么用的，两份文件是什么关系。分条回答，语言口语化，别用空话。

3. 核对它的回答：「到 2027 年」「3-5 个通用大模型在制造业深度应用」「场景指引是典型场景清单」这三个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的文件原文和具体条款编号，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「场景指引里和设备维护相关的典型场景有哪些？」观察它给的细节是否可信。拿不准的，记下来，明天查工信厅转发的指引原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向厂长、同班组的技工、人力资源部的培训专员解释《"人工智能+制造"专项行动实施意见》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省份人社厅是否已公布数字技术工程师培育项目的培训机构目录？目录里有几家、离你最近的是哪家？把查到的文件名和日期记下来。
3. 同事说：「AI 给的排查步骤挺专业的，我照着做就行。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 政采中标记录里，钱全花在高校和技师学院的培训基地上（1.2 节），企业内训的钱不经政采。你怎么理解「看得见的钱」和「看不见的钱」？这对未来一两年你身边的培训供给意味着什么？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-04 至 2026-01 政策时间线：场景指引（155 号函）→ 国发〔2025〕11 号「人工智能+」行动 → 八部门专项行动（2027	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		目标：3-5 个通用大模型深度应用）	
图 1-2	数据图	四条培训基地中标金额条形图（杭电 381.5 万、柳州职大 264.1 万、井冈山大学 182.85 万、萧山技师学院 98.88 万，合计约 927.3 万）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（文档初稿/数据整理/翻译检索/插图），右侧「工程师保留的活」（工艺决策/质量判定/安全确认/最终定稿），中间交点标「定稿在人、验证在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章五段地图（认知→通用技能→车间三场景→文档设计→落地考证）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

市面上讲 AI 工具的教程很多，讲「怎么跟 AI 说话」的很少，讲「车间里怎么跟 AI 说话」的几乎没有。这一章不讲技术原理，只讲工程师必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架与八个沟通习惯，每个都配车间场景的完整示例；再教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，建起第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。这一章是全书的通用技能，后面每一章的提示词都长在它的骨架上。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不需要懂算法，但你得知道你面对的是什么，不然会用错。

大模型（大语言模型）可以理解成一个读过海量技术资料、论文、手册、网页的「超级学徒」。它没有上过你的产线，没有摸过你的设备，但它见过几乎所有公开写出来的东西。它的本事是：你给它一段话，它能续写出合理的下文——写文档、做总结、翻译、回答问题，都是「续写」的不同用法。

三个推论直接决定你该怎么用它。

一，它答得流利，不代表它答得对。学徒的口才和经验是两回事。

二，它不知道你车间里的事，除非你告诉它。你的设备型号、工艺路线、上周的异常，它一概不知——你不说，它就按「一般情况」答。

三，它会顺着你说。你要是问「是不是轴承坏了」，它大概率给你一套轴承坏的解释——问题问歪了，答案跟着歪。

国内主流的通用大模型应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问等）免费或低价就能用，差别没有想象中大。对工程师来说，选哪个不如练好怎么问——这就是提示词。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 前先记住三条边界，每条都对应一种车间里常见的翻车。

第一条：幻觉——它会一本正经地编。

问它一个设备报警代码，它可能给出一套解释，代码含义其实是编的。问它某标准的条款号，它可能报一个格式完美、内容错误的号。这不是「说谎」，是它的生成机制：它按「像」来生成，不按「真」来生成。训练数据里没有的细节，它会用最像真的样子补上。

防幻觉的三招，全书通用：

1. 让它标出处。在提示词里加一句「不确定的地方明确说不确定，别编」。它标了「不确定」，你省了核查时间；它没标还乱说，你就知道这条答案要打问号。
2. 关键信息交叉验证。故障代码对设备手册、标准条款对标准原文、参数对工艺文件——AI 的答案永远过一遍你手里的权威来源。
3. 能给资料就给资料。把手册片段、标准原文贴给它，让它「根据以下资料回答」，编造空间立刻小很多（这就是第 5 章知识库的原理雏形）。

第二条：知识时效——它有知识截止日期。

模型的知识来自训练数据，训练截止之后发生的事它不知道。新出的标准修订、新版的设备手册、上个月刚发的政策文件，它可能不知道或者知道得不准。所以第 1 章才让你做了那个练习：AI 转述政策细节时，凡是带引号的「原文」都要存疑。涉及「最新」二字的答案，一律去查原文。

第三条：上下文——它会忘事，而且一次对话别塞太多。

一次对话里 AI 能记住的内容有上限（上下文窗口）。这意味着两件事：一是同一件事尽量在同一对话里办完，别指望它记得上周那个对话；二是别把几十页资料一次性全丢给它——超长内容要么截取关键段落，要么走文件上传和知识库（第 3、5 章）。它「忘了」不是故障，是物理限制。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

提示词的核心就一句话：把你对一个聪明但完全不了解你情况的实习生说的话，说清楚。

四要素骨架：

1. **角色**——它该扮演谁。「你是一位有 20 年经验的注塑工艺工程师」比「帮我看看」好得多。角色定了，它调用的知识域和说话方式就定了。
2. **任务**——具体做什么。「把下面这段点检记录整理成规范表格」是任务，「帮我处理一下这个」不是。
3. **背景**——它不知道但你知道的信息。设备型号、工况、约束条件、相关标准。背景给得越具体，答案越贴身。
4. **要求**——输出的格式、长度、语言、禁忌。「输出表格，列名固定为……」「不确定就说不确定」「不要建议，只要整理」。

四个要素不一定要四句话，但缺了哪个，答案就飘哪个。

八个习惯，每个都能立刻提高答案质量：

1. **说人话，别堆术语装行家。**「帮我优化一下工艺」是无效提问；说清哪个工序、什么问题、什么约束，才算提问。
2. **一次问一件事。**「翻译这段手册+顺便解释原理+再写个点检表」三件事混一起，每件都办得敷衍。拆开问，串成对话。
3. **给例子。**「照这个报告的格式来：」+ 贴一份范文，比描述格式快得多。AI 模仿能力强，举一反三是它的看家本领。
4. **说清楚「不要什么」。**「不要建议，只要事实整理」「别用形容词，用数字」——负面清单往往比正面要求更管用。
5. **要求分步。**复杂任务让它「先列提纲，我确认后再展开」——先把骨架对了，再填肉，返工少一半。
6. **让它自检。**加一句「完成后自查一遍：数据和结论是否一一对应，有没有遗漏我给的信息」。
7. **不满意就反馈，别重开。**「第二条太啰嗦，压缩到两行」比重新问一遍省事得多——它会改，你就指挥它改。
8. **好的提问存下来。**这就是 2.4 节要讲的模板化。

2.4 工程师版提示词模板：先抄、再改、后存档

三个车间高频场景的完整模板，直接抄进你的 AI 应用，改方括号里的内容就能用。

模板一：设备周报起草

```
你是一位制造业设备管理部门的工程师。根据下面的原始记录，起草本周设备周报。
要求：
1． 结构固定：一、总体运行情况；二、主要故障与处理；三、备件与维保动态；四、下周计划。
2． 只用我给的记录，不要添加任何编造的数据或事件。
3． 记录里没有的周报内容，写「本周无」。
4． 语言简洁，每条不超过三行。
原始记录：【粘贴本周点检、维修、备件记录】
```

模板二：外文手册片段翻译

```
你是一位精通【语种】的工业设备翻译。翻译下面的设备手册片段。
要求：
1． 术语对照工业界习惯译法，不确定的术语在括号里保留原文。
2． 保留所有型号、参数、单位，单位不做换算。
3． 操作步骤按原文步骤编号，不合并、不省略。
4． 翻译完单独列一张「术语对照表」。
原文：【粘贴手册片段】
```

模板三：检验数据整理

```
你是一位质量工程师。根据下面的检验数据，做整理分析。
要求：
1． 输出三部分：一、关键指标汇总（总数、合格数、不良率）；二、按缺陷类型分组的统计
```

表；三、按日期排序的异常明细。
2．只计算我给的数据，数字保留一位小数。
3．最后用一句话概括最突出的问题，不要给改进建议。
4．数据有缺失或格式混乱的地方，单独列出「待确认清单」。
数据：【粘贴检验记录】

存档方法，三步走：**先抄**——把模板抄进一个文档；**再改**——用一次就改一处，改成贴合你自己岗位的版本（比如注塑行业把「设备」改成「机台」）；**后存档**——改顺的模板起个名字存进固定文档（如「我的提示词库.md」），按场景分节。两三周后你会有一份只属于你岗位的模板库——第 12 章教你把它升级成班组的共享库。

2.5 选工具：国产大模型与工程师常用入口

工程师常用的入口，按场景分三类：

对话助手（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问等）：日常问答、写文档、翻译、整理数据的主入口。手机和电脑都有应用，选一两个用熟，别频繁换——提示词库是跟着对话习惯走的。

支持文件上传的助手：手册 PDF、检验数据 Excel 直接上传再提问，省去复制粘贴。传之前先过第 11 章的数据分级——涉密文件不上公网。

本地部署的模型工具（第 3 章展开）：车间网络隔离环境的解法，个人办公电脑也能跑单机版模型。

选型建议就一条：先用熟一个对话助手，把第 2.4 节的三个模板跑顺，再考虑加别的。工具是船，提示词是舵——舵没练好，换船没用。

动手练习

完整走一遍「下指令→核验→迭代」，用手头真实的活。步骤：

1. 从本周的工作里挑一件笔头活：一段点检记录、一份会议纪要、一封外文邮件，任选其一。
2. 把模板一（或对应场景的模板）抄进对话，替换方括号内容后发送。
3. 核验输出三件事：数字和你给的原始记录是否一一对应？有没有它自己「补」出来的内容？格式是否符合要求？
4. 至少迭代一轮：用具体的反馈修改（如「第二条压缩到两行」「术语对照表按出现顺序排列」），对比改前改后的差别。
5. 把最终版提示词存进你的提示词库，命名规则：「场景-用途-日期」，如「设备-周报起草-20261101」。

思考题

1. 「AI 答错了」和「AI 编造了」是两种不同的问题。结合幻觉机制，说说两者的区别，各举一个车间场景的例子。
2. 四要素骨架里，你认为「背景」对工程师最重要。结合你的岗位，说明理由——AI 缺了哪些背景信息，答案就会不可用？
3. 把 2.4 节的模板一改写成你所在行业/岗位的版本（改设备类型、改报告结构），贴出你的改写版并标注改动点。
4. 同事把几十页的设备手册一次性粘贴给 AI 问「总结一下」，结果等了很久还提示失败。结合上下文边界，给出两种更合理的操作方式。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把存档的提示词在明天的工作里真用一次，记录「哪里好用、哪里要改」——这份记录就是你提示词库的第一条批注。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	结构图	提示词四要素骨架图：角色→任务→背景→要求，配一个设备周报模板的对应标注	自绘
图 2-2	对照表图	三条边界与防翻车动作对照：幻觉→标出处/交叉验证/给资料；时效→涉最新查原文；上下文→同对话办完/分批投喂	自绘
图 2-3	界面截图	某国产大模型应用的对话界面（模板一运行效果，脱敏）	截图自真实工具
图 2-4	示意图	提示词库三步法：先抄→再改→后存档，含命名规则示例	自绘

第 3 章 工具版图与车间约束：联网、离线与数据分级

本章导读

办公室里用 AI 的文章遍地都是，但车间不是办公室：产线网络隔离、工艺参数保密、图纸不得外传——这些约束决定了工具怎么选、数据怎么给。这一章先给一张工具版图——对话助手、文档处理、视觉工具、代码与数据分析四类，各配工程师用得上的代表场景；再正面回答制造业特有的问题：车间断网怎么用（单机版与离线部署入门）、什么数据能上云、什么必须留在本地，给一张可执行的数据分级表。读完你能为自己的岗位搭一个「合规的工具箱」。这一章和第 11 章是一对：这里管「怎么选」，那里管「怎么管」。

3.1 工具版图：四类工具与岗位对号

工程师用得上的 AI 工具，按用途分四类。

第一类：对话助手。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问等通用大模型应用，是所有场景的起点：问答、写文档、翻译、整理数据。第 2 章的模板全部在这类工具上跑。

第二类：文档处理工具。专管格式转换和信息提取：PDF 转文字、扫描件识别（OCR）、长文档摘要、批量文档比对。典型场景：把 200 页的进口设备手册转成可检索的文本、从一摞扫描的检验单里提取数据。不少对话助手已内置文件上传与解析能力，先用它，不够用再加专门工具。

第三类：视觉工具。管图片的理解与生成两件事。理解：缺陷照片描述、图表读数、铭牌识别；生成：车间看板、安全标识、培训插图（第 8 章展开）。注意一条边界：手机上的 AI「看图」和产线上的机器视觉系统是两码事——前者是辅助判读，后者才是在线全检，第 4 章细讲。

四类里的第四类：代码与数据分析工具。让 AI 写一小段程序或公式帮你处理数据：Excel 里写不出来的嵌套公式、批量重命名文件、把几千行点检日志按设备分组统计。你不学编程，只需要会描述需求：「写一个 Excel 公式，统计 B 列里每个设备编号出现的次数」。

岗位对号参考：工艺岗主用第一、二类；设备岗四类都用（故障问诊、手册处理、现场照片识别、日志分析）；质量岗主用一、三、四类；生产管理岗主用一、四类。

3.2 车间网络的现实：为什么很多工位不能联网

先认清一个事实：很多制造企业的产线网络和办公网络是隔离的（行话叫 OT 网络与 IT 网络分离）。这么做有硬理由：产线设备（PLC、数控机床、MES 终端）对稳定性和安全性的要求远高于办公电脑，一个恶意软件或一条误操作指令传进产网，停线一小时就是几十万的损失。所以「车间不能随便上网」不是 IT 部门刁难人，是生产安全的底线。

这带来三个现实约束，用 AI 前先对号：

一，**车间工位大概率上不了公网大模型**。你手机里那个对话应用，在产线终端上打不开。想在车间用 AI，只有三条路：用办公区电脑、用自己手机（注意下一条）、用离线部署（3.3 节）。

二，**用手机拍照上传前，先看拍进了什么**。现场照片里的大屏参数、看板数据、在制品标识，都可能属于敏感信息。传给公网 AI 之前，先把照片过一遍眼——该挡的挡，不该拍的重拍。

三，**办公网 ≠ 可以随便传**。办公网能上网，不等于公司数据可以随便上传。什么能传、什么不能传，看 3.4 节的分级表，别靠感觉。

3.3 单机版与离线部署：能做什么、要什么条件

网络隔离的车间要用 AI，正解是**离线部署**：把 AI 模型装在本地电脑或厂内服务器上，全程不连公网。

个人级别最常见的是**单机版模型工具**：在一台普通办公电脑（16G 内存起步，32G 更从容）上装一个本地模型运行环境，下载一个开源模型文件，之后断网也能用。能力上，当前的主流开源模型处理文档摘要、翻译、问答、整理数据已经够用；生图和复杂推理会明显吃力。适合的场景：设备手册问答、点检记录整理、文档翻译——正好是车间里最常断网的那几件。

企业级别的形态是**内网部署**：模型装在厂内服务器上，全厂通过内网访问，可接入企业自己的知识库。这需要 IT 部门立项，硬件投入从一台服务器到一个小机房不等，通常由数字化转型预算覆盖。给一线工程师的建议是：先在工作汇报里提出「车间离线 AI 工具」的需求场景（哪道工序、什么文档、省多少时间），让有预算权限的人看到价值——第 9 章的内训方案里就有这一项。

要什么条件，三句话：

1. 一台够格的电脑。个人单机版：内存 16G 起，有独立显卡更好；企业内网版：按并发人数配服务器，IT 会算。
2. 一个开源模型文件。主流开源模型可免费获取，版本选择听 IT 的，工程师不用纠结。
3. 一份清晰的用途清单。部署之前想清楚拿它干什么——「先用起来再说」的部署，最后都变成吃灰的虚拟机。

如实说明边界：离线部署不是万金油。模型能力弱于公网的最新版本、更新维护要人管、知识库要自己灌。它的价值不在「更强」，在「能用」——断网车间里，能用的就是最好的。

3.4 数据分级：什么能上云、什么留在本地

工具选好了，数据怎么给？给一张四级的分级表，按这个判断，不按感觉：

级别	数据类型举例	能否给公网 AI	处理方式
公开级	已发布的政策文件、公开标准原文、行业新闻	可以	直接用
内部级	设备操作手册（非涉密）、通用培训材料、脱敏后的流程文档	谨慎可用	去掉公司名/项目名等标识后使用；不确定就按秘密级处理
秘密级	工艺参数、配方、图纸、客户信息、未公开的报价与合同	不可以	只在离线/内网环境处理，或先脱敏再评估
关键级	涉密图纸、核心配方、客户保密协议明确约定的信息	严禁	不进任何 AI 工具，包括内网部署——按公司保密制度走人工流程

三条使用规则，贴在工位上那种：

1. **先定级，再上传**。每次往 AI 里贴东西前，花五秒想一下它属于哪级。拿不准，往高一级处理。
2. **秘密级要上 AI，先脱敏**。把客户名换成「客户 A」、把关键参数替换成占位符，问题的本质不受影响。脱敏后仍拿不准的，问保密部门，别自己拍板。
3. **照片也是数据**。现场照片按内容定级，不是按「就是随手一拍」定级。

这张表是全书的规矩底座：第 4 章的缺陷照片、第 5 章的设备手册、第 7 章的技术文档，全部按它执行。第 11 章会把它和脱敏手法、部署选择展开成完整的数据安全制度。

3.5 搭你的岗位工具箱

把前三节收拢成一个动作：给自己搭一个岗位工具箱。一张清单定四样东西：

1. **主力对话助手**：选定一个（公网可用的国产大模型应用），手机电脑都装好，登录状态保持。
2. **离线备用方案**：按 3.3 节在办公电脑上装一个单机版模型环境（找 IT 协助，半小时的事），专门处理内部级数据。
3. **文档工具**：确认你常用的对话助手支持文件上传；不够用再加一个专门的 PDF/OCR 工具。
4. **数据分级表**：把 3.4 节的表打印出来贴在工位，或存进手机收藏——每次上传前看一眼。

工具箱搭好，后面五章的所有方法都能直接跑：质检岗跑第 4 章，设备岗跑第 5 章，生产管理岗跑第 6 章，所有人的笔头活跑第 7 章。

动手练习

给自己的岗位搭工具箱，并做一次数据分级演练。步骤：

1. 按 3.5 节的清单逐项检查：主力对话助手装了吗？离线环境有了吗（没有就约 IT，本周装上）？文件上传功能试过吗？分级表打印了吗？
2. 从你的工作资料里挑三份：一份公开级（如某标准原文）、一份内部级（如设备手册）、一份秘密级（如工艺文件）。分别判断级别，写下判断依据。
3. 把那份内部级手册上传给公网对话助手前，先做一次「标识清洗」：公司名、项目名、客户名改掉。对比清洗前后，确认问题本质不受影响。
4. 对那份秘密级文件，回答：按分级表它该走什么路径？如果领导要求「用 AI 快速总结一下」，你会怎么回应（提示：给出合规的替代方案，比如离线环境+脱敏，或人工摘要）？

思考题

1. 为什么 OT 网络与 IT 网络隔离是生产安全的底线而不是 IT 部门的官僚主义？从「停线成本」和「安全事件」两个角度说明。
2. 单机版离线模型的能力不如公网最新版本，为什么在断网车间里它仍然是正解？「更强」和「能用」的取舍逻辑是什么？
3. 你的岗位每周产生最多的数据是哪一类？按 3.4 节分级表给它定级，并写出该级数据的处理规则。
4. 同事提议「把全厂设备手册都传到某公网 AI 平台建知识库，查询方便」。用分级表指出这个提议的问题，并给一个合规的替代方案。
5. 动手实操：完成 3.6 节练习的四步，特别是第 4 步的合规回应——把你的回应写下来，这就是你日后面对类似要求时的现成话术。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	结构图	四类工具版图：对话助手/文档处理/视觉工具/代码与数据分析，各配 2 个岗位场景标签	自绘
图 3-2	示意图	OT/IT 网络隔离示意：产线网络（PLC/MES）与办公网络分离，公网 AI 只能从办公侧或手机侧访问	自绘
图 3-3	表格图	数据四级分级表（公开/内部/秘密/关键），右侧配处理方式色标	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-4	清单图	岗位工具箱四件套清单图	自绘

第 4 章 质量检测：让 AI 帮你看图看数据

本章导读

同一条产线的两个质量工程师，接手同一批客诉：三百张缺陷照片要在两天内分类归档、写完报告。一个逐张手写描述，熬了两个晚上；另一个让 AI 先批量描述、自己只复核修正，一个下午收尾——差别不在勤奋，在他动手前先确认了一件事：这批缺陷是产线上的常见类型。这一章给质检场景两条线：视觉线（缺陷图片分类、建库、检索与报告起草）和数据线（不良率统计、趋势分析、异常归因），每条线配完整可复制的提示词；并把边界说死——AI 管辅助判读与数据整理，判定权始终在质检员手里。

4.1 先分清：在线全检是系统的事，离线分析才是你的事

车间里的「AI 质检」其实指两套完全不同的东西，混着谈会做错决定。

在线侧是机器视觉系统：装在产线固定工位上的工业相机加检测算法，毫秒级判定、百分之百全检、直接联动剔除机构。它由集成商按项目交付，投的是项目级预算，工程师的岗位角色是提需求、验收、维护——不是天天用它干活。

离线侧才是你手头的 AI 工具：对话助手加手机里的照片，处理抽样复判、客诉分析、报告起草这些「事后活」。这一章讲的全是离线侧——它不花项目预算，本周就能开始用。

分工表摆清楚：

活	在线机器视觉	离线 AI 工具
产线全检、毫秒级判定	管	不管
缺陷照片批量整理归档	不管	管
检验数据统计分析	不管	管
检测报告与客诉材料起草	不管	管
批次放行判定	不管	不管（永远是人）

先算一笔账，看离线侧值不值得上手。假设参数：你每月整理缺陷照片 300 张，手写描述加分类每张约 2 分钟，合计 10 小时；改用 AI 批量描述后，你的动作变成逐张复核修正，每张约 40 秒，合计约 3.3 小时——省下约三分之二。但这笔账有一个翻转条件：缺陷若是新试制产品上的陌生形态，AI 描述的错判率明显上升，复核可能要拖到每张一分半以上，总耗时反超手写。结论带条件才成立：**缺陷类型越常见、描述越套路化，AI 整理越划算；**

缺陷越陌生、越依赖手感经验，越该直接人工。以上是演示用的假设值，你可以拿自己岗位的实测替换——4.6 节的练习就是教你量出这两个数。

动手前一条纪律：缺陷照片按第 3 章的分级表定级。照片里带着客户产品、批号、产线信息的，多数属于秘密级——先脱敏（遮批号、盖标识）再传公网 AI，或者干脆走第 3 章的离线环境。

4.2 缺陷图片整理：分类、建库与检索

视觉线的第一步，是把散落在各人手机里的照片变成一个可检索的库。三步走：批量描述、规范命名、建字典。

第一步：AI 批量描述，人逐张确认。 把照片传给支持图片理解的对话助手，用这条提示词：

```
你是一位制造业质量部门的缺陷图片管理员。我逐张上传缺陷照片，请对每张输出四项：
1．位置：缺陷在产品上的大致部位（如「端子左侧 2 厘米处」）；
2．形态：大小、颜色、形状的客观描述，只写看得见的，不推测成因；
3．疑似类型：从下面的缺陷字典中选最接近的一个，都不像就写「字典外」；
4．置信度：高/中/低三档，中标或低档的说明哪里不确定。
缺陷字典：【划痕/毛边/缩水/气泡/脏污/变形/……按你产线实际填写】
不要给处理建议，不要下判定结论，只做描述与归类建议。
```

它输出的是「描述与疑似类型」，判型由你在复核时逐条确认或改判。描述交给 AI，判型留给人——这条分工贯穿全章。

第二步：命名规则。 库要用起来，名字先规范。推荐格式：`日期-产品-工序-缺陷类型-序号`，如 `20261102-端子-注塑-毛边-003`。改名清单也能让 AI 批量生成：

```
根据下面的缺陷描述清单，按「YYYYMMDD-产品-工序-缺陷类型-三位序号」格式为每张照片生成新文件名，输出「旧文件名→新文件名」对照表；序号在同一产品同一缺陷类型内递增，格式不符的单独标出。
清单：【粘贴 AI 描述结果】
```

第三步：缺陷字典。把产线出现过的缺陷类型整理成一页字典（类型名+典型特征+典型照片编号），新照片的归类就有了锚点。字典初稿同样可以让 AI 从历史描述里提炼：

```
以下是过去三个月的缺陷照片描述记录。请提炼一份缺陷字典：按类型归组，每组给出类型名、两三条典型形态特征、出现频次。只归纳我给的内容，不要发明新类型；描述互相矛盾的地方单独列出，标「待人工确认」。
记录：【粘贴历史描述】
```

这套流程什么时候不灵：照片质量差（反光、模糊、视角歪）时，AI 连基础形态都会写错；发丝划痕、浅色脏污这类微小缺陷，在压缩过的图片上它可能根本看不见。这两种情况跳过 AI，直接人工描述——识别环节省下的时间，不够赔返工的。

4.3 检验数据分析：不良率、趋势与异常

数据线的第一步，是把检验记录变成三张表：按缺陷类型分组、按班次或日期的趋势、按设备或批次的对比。第 2 章的模板三已经给了基础版，这里补最要紧的一条纪律：**计算口径在提示词里写死**。AI 不知道你的抽样规则、不知道返修件算不算不良、不知道分母是检验数还是产出数——这些不说清，它算出的不良率和你系统里的永远对不上。

数据齐了之后，最值钱的一步是异常归因。AI 的角色是列假设清单，验证动作全是你的：

```
你是一位有十年现场经验的质量工程师。根据下面的检验数据与背景，按「人、机、料、法、环」五个维度，各列出 1–2 个可能导致该异常的方向，每个方向注明验证方法：用什么数据、查什么记录、做什么对比来证实或排除。
要求：
1． 只列方向和验证方法，不下结论；
2． 优先列能用现有记录快速验证的方向；
3． 数据不足以判断的地方，明说「信息不足」，不要猜。
背景：【产品/工序/近期的变更情况】
数据：【不良率统计与异常明细】
```

再用一个小算例说清「波动」和「异常」的区别。假设参数：日产出 1000 件，历史不良率基线 1.0%；某天升到 1.5%，多出 5 件不良。这算不算异常？如果基线的日间波动带本来就在 0.8%-1.2%，1.5% 冲出波动带，值得查；如果近期数据本来就在 1.0%-1.8% 之间晃，1.5% 只是正常晃动，查了也白查。**单点数字没有意义，数字放进基线里才有意义**——而基线在你的历史数据里，AI 手里没有。所以归因提示词里务必附上基线范围。小样本更要当心：一批只抽 30 件，1 件不良和 2 件不良的百分比差了一倍，样本量太小，这种波动经常没有统计意义——让 AI「算趋势」之前，先想想数据够不够。

这套方法不灵的情形：各班次记录格式不一、返修口径漂移的产线，AI 整理出的表会放大混乱——先把口径统一，再谈分析。

4.4 检测报告起草：AI 初稿、质检员定稿

检验报告、客诉回复、8D 报告的初稿，是 AI 在质检场景里最稳的用武之地——格式固定、内容来自数据、语言有套路。模板直接抄：

```
你是一位质量工程师，起草一份检验报告初稿。
结构固定四区：一、检验概要（产品、批次、数量、检验依据）；二、检验结果明细（按缺陷类型分组：数量、比例、典型样品编号）；三、图表区（留占位符，我后续插入图表）；四、结论区（只写「待质检员填写」，不要替我写任何结论性表述）。
要求：
1． 所有数字只来自我给的检验记录，逐一对应，不得推算或补齐；
2． 记录里没有的内容写「记录未提供」，不要编造；
3． 语言按检验报告的书面规范，不用形容词。
检验记录：【粘贴数据】
```

模板里「结论区只写待质检员填写」是刻意的：结论是报告里唯一承担责任的句子，谁签字谁写。AI 把明细归纳得再漂亮，「本批判定合格」这句话的书写权也不在它——出了客诉，追责追的是签字人，不是生成工具。

体系内运转的报告还有一层：AI 辅助产出仍要走既有的编制、审核、批准流程，它在体系里的身份是「起草辅助」，不能替代检验记录本身——原始记录该怎么存还怎么存。

4.5 边界：辅助判读不替代判定

全章边界收成三句话，对应三类永远由质检员签字的动作：

出厂放行是人签的。 让不让这批货走，看的是合同、标准、历史批次表现这些 AI 不完全掌握的上下文，签字人担全责。

批次判定是人做的。 AI 能算不良率、列归因方向，但「算不算不合格批、返工还是让步接收」是带商业与质量责任的决策，假设清单代替不了判断。

客诉定性是人定的。责任在来料、工艺还是运输——AI 的归因方向只是排查起点，定性要证据链，证据在记录和实物里。

一句话收束：AI 把质检员从「看图写表」的重复劳动里拉出来，省下的时间还给「判定与把关」这两件真正值钱的事——这正是第 1 章人机协同立场在质检场景的样子。

动手练习

用你手头真实的缺陷照片，完整跑一遍视觉线。步骤：

1. 挑 10 张近期缺陷照片，先按第 3 章分级表定级；涉密信息遮蔽后再传。
2. 用 4.2 节提示词批量描述，逐张复核：AI 的「疑似类型」你同意吗？逐条记录同意或改判的结果。
3. 统计两个实测数：AI 描述可直接采用的比例、类型判断需人工改判的比例——这就是你岗位的实测参数，回来替换 4.1 节那笔假设账，看你到底省不省时间。
4. 用 4.4 节模板起草一页检验报告初稿，自己填结论区，对比平时手写的耗时差。

思考题

1. 4.1 节那笔时间账在什么参数下会翻转？用你自己岗位的照片量和缺陷熟悉度重新算一遍，结论是什么？
2. 为什么计算口径必须在提示词里写死？举一个你岗位上「口径不清就会算错」的具体例子。
3. 检测报告模板为什么强制结论区留空？如果领导要求「AI 把结论也写了，我来签」，你会怎么回应？
4. 在线机器视觉系统和离线 AI 工具的投入差一个量级：什么需求该立项上系统，什么需求用离线工具就够？给你自己的产线分一下。
5. 动手实操：完成 4.6 节练习，把两个实测比例写进提示词库的批注——下次整理照片前，先看这两个数再决定用不用 AI。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	在线机器视觉与离线 AI 工具分工图：产线工位（全检/毫秒级）与办公电脑（整理/分析/报告）两条泳道，交点标「放行判定在人」	自绘
图 4-2	示意图	缺陷图片建库三步流程：批量描述→规范命名→缺陷字典，配命名规则示例「日期-产品-工序-缺陷类型-序号」	自绘
图 4-3	流程图	检验数据三表分析流程：原始记录→三张统计表→基线对比→归因方向清单（AI 出假设、人出验证）	自绘
图 4-4	模板图	检测报告四区结构模板图：概要/明细/图表区/结论区，结论区标注「待质检员填写」	自绘

第 5 章 设备运维：故障问诊、点检与维修知识库

本章导读

深夜两点，同一台加工中心报了同一个警。一位工程师把报警代码直接丢给 AI 问「怎么修」，得到一套头头是道的步骤，其中一步要断电短接端子——照做轻则烧板卡，重则伤人。另一位先花五分钟把现象、代码、已排除项、工况写清楚，让 AI 给的是「按可能性排序的排查假设」，然后逐条验证，一小时锁定故障。设备岗的时间大半花在查资料和写记录上，这正是 AI 的强项，但用法差一步，结果差很远。本章给三个可落地用法：故障问诊辅助、点检记录结构化、维修知识库，外加外文资料翻译，每个都配完整提示词与「什么时候不灵」的说明。

5.1 故障问诊先立规矩：AI 排的是假设，不是结论

第 1 章那个「短接端子」的例子，问题不在 AI 答得差——它答得像模像样才危险——在于提问方式让它只能给结论，不能给假设。改法就一条：**把现象说清楚，明确要它排假设。**

现象描述给四件套，缺一件答案就飘一件：

1. **设备本体**：型号、年限、本次开机状态；
2. **现象**：什么时候发生、什么动作下发生、持续还是偶发、伴随什么（异响、异味、画面跳变）；
3. **报警与代码**：屏显代码原文、报警历史里有没有出现过；
4. **已排除项**：你已经查过什么、排除了什么——这半句最值钱，AI 不会把你的时间浪费在重复排查上。

配套提示词：

```
你是一位资深设备维修工程师。根据以下信息，给出按可能性从高到低排序的故障假设清单（3–5 条），每条包含：假设的故障原因、判断依据、验证方法（查什么、测什么、怎么安全地验证）、以及该假设不成立时的排除动作。
要求：
1． 只给假设和验证方法，不给操作指令，尤其不要给任何涉及带电操作、短接、拆解的步骤；
2． 验证动作须由持证维修人员执行，输出里注明这一点；
3． 信息不足以判断的地方明说，不要编造报警代码含义。
设备信息：【型号/年限/工况】
```

```
现象描述：【四件套】
报警代码：【屏显原文，注明代码出处是屏幕还是手册】
已排除项：【列出】
```

注意第 1 条要求为什么存在：让 AI 排查思路可以，让它指挥现场操作不行。涉及设备动作与安全的指令，验证与执行永远在有资质的人手里——这是第 11 章负面清单的预演。

什么时候不灵：偶发故障（三天一次、无规律）给不出可复现的现象描述，AI 的假设清单会退化为「常见原因罗列」，价值有限；此时该上的是数据——把报警历史和点检记录拉长看（5.2 节的台账正好派上用场）。

5.2 点检与保养记录：从随手记到规范台账

设备岗的笔头负担比想象中重：点检随手记、保养流水、维修单——写的时候图快，用的时候对不上。AI 能把「随手记」变成「规范台账」，分两步。

第一步：散记转规范记录。 语音转的文字、朋友圈式的随手记，丢给它整理：

```
你是一位设备管理工程师。把下面的原始点检记录整理成规范条目，字段固定：日期、设备编号、点检部位、状态描述、异常标记（正常/异常/待观察）、处理动作。只整理我给的内容，不添加推测；原文含糊的地方（如「有点不对劲」）在「备注」列标出「描述待补充」并保留原文。
原始记录：【粘贴或转写文字】
```

第二步：流水变台账。 月底汇总不用再熬夜：

```
根据下面的本月点检维修记录，生成台账汇总：
1． 按设备编号分组：记录条数、异常次数、主要异常类型；
2． 异常频次前三的设备各给一段概述（只归纳记录里的事实）；
3． 附「记录质量清单」：日期缺失、部位描述含糊、无处理动作的条目编号。
不要给设备健康结论，那是工程师看完台账后的事。
记录：【粘贴本月记录】
```

算一笔账看值不值。假设参数：你每天花 15 分钟写点检记录，AI 整理加复核约 5 分钟，每天省 10 分钟；月底台账汇总原来约 3 小时，改成「平时规范记录+AI 汇总复核」约 40 分钟。一个月合计省约 7 小时。翻转条件：如果口述转写里的设备编号、专业术语错误率高，逐条核对的时间会吃掉省下的时间——口录的编号（如「B7」听成「B1」）必须人工过目。这套参数是假设值，拿你自己一周的记录实测一次便知。

什么时候不灵：点检现场没条件用手机或录音的岗位（防尘、防噪、防静电区域），原始记录还得手写，AI 只能帮到事后录入那一半。

5.3 维修知识库：让手册能对话、经验能沉淀

新工程师问「这台设备的润滑周期是多少」，老师傅的答案是「手册第几页」；老工程师退休，十几年的处理经验跟着走人。这两个问题同解：把设备手册、过往维修单喂给本地知识库，让手册能对话、经验能沉淀。

技术上就是第 3 章讲的离线部署形态：文档装进本地或内网的知识库工具（不少对话助手已支持建个人知识库），问答时它先检索文档再回答，编造空间比裸问小得多——原理就是第 2 章防幻觉第三招「能给资料就给资料」的工程化。典型用法：

> **根据知识库中的《XX 设备操作手册》和维修记录，回答：设备的润滑周期、油脂型号、加油点位。要求：只依据知识库文档回答，每条答案后注明出处（文档名+章节）；知识库里没有的内容，回答「知识库未收录」，不要推测。**

经验沉淀有个轻量做法，不依赖任何工具：每次修完，按固定五段写一条「维修卡」——现象、排查过程、根因、处理动作、耗时——存进知识库。半年后它就是新人的教科书。让 AI 帮你把口述变规范卡：

> **把我口述的这次维修过程整理成一张维修卡，固定五段：现象、排查过程、根因、处理动作、耗时。只整理事实，专业术语按设备手册习惯写法；我提到但没说清的参数（如力矩、间隙值）标「待补」，不要替我填。**
> **口述内容：【粘贴转写文字】**

算一笔账。假设参数：查一本 200 页纸质手册平均 15 分钟（翻页加核对），知识库问答约 2 分钟，一个设备岗每天查 5 次，一天省约 1 小时。翻转条件在前期：手册要扫描识别、维修单要电子化，一个设备族的文档整理可能要投入一两个整工日——文档越多越值，只有三五台设备的岗位未必划算。这笔账里的单次耗时是假设值，文档整理投入按你的存量估。

什么时候不灵：手册版本管理混乱的厂（新旧版本混放、改版没记录），知识库会新旧混答、张冠李戴——灌库之前先清版本，只留现行版。

5.4 外文设备资料：翻译与术语对照

进口设备的说明书、报警页、论文资料，翻译是 AI 的老强项，第 2 章模板二已给基础版。设备岗真正的痛点不在翻得准不准，在**术语不统一**：同一个部件，手册译「夹紧单元」，老师傅叫「夹具」，新图纸写「clamping unit」——三年下来一个厂三套叫法。解法是把「术语对照表」当资产攒起来：

> **翻译下面的设备手册片段。要求：**
> **1． 术语对照工业界习惯译法，不确定的术语括号保留原文；**
> **2． 保留所有型号、参数、单位，单位不做换算；**
> **3． 操作步骤按原文编号，不合并不省略；**
> **4． 翻译完输出术语对照表（原文/译名/备注三列），术语与我上轮对话给的《厂内标准译名表》冲突时，以译名表为准并单独列出冲突项。**
> **厂内标准译名表：【粘贴，没有就写「暂无」】**
> **原文：【粘贴手册片段】**

每次翻译产出或修正的词条，回填进译名表。表攒到上百条，全厂的翻译口径就统一了——这是比任何一次翻译本身都值钱的沉淀。译名表是你的资产，注意一条边界：它跟着设备型号走，涉密设备的译名表按秘密级数据管理，不进公网工具。

什么时候不灵：二手机床、小厂代工设备的手册本身质量参差（拼写错误、术语混用、图不符文），AI 忠实翻译会把原文的错误一起翻过来——关键参数（力矩、电压、转速）必须对照设备铭牌与实物核对，这一步机器替不了。

动手练习

拿你岗上真实的一台设备，跑通「问诊—台账—知识库」三件套。步骤：

1. 选一个近期真实故障（已解决的），按 5.1 节四件套整理信息，跑一遍假设清单提示词，对照当时的实际排查过程：AI 排的假设里，真因排第几？
2. 把本周的点检随手记交给 5.2 节提示词整理，逐条复核后统计：需人工修正的比例是多少？
3. 从设备手册挑一章（润滑或保养），连同三条历史维修单建成一个最小知识库（个人知识库工具即可），用 5.3 节提示词问三个问题，检查出处标注是否准确。
4. 顺手起一份《厂内标准译名表》空表，把本次练习新学的 5 个术语填进去。

思考题

1. 5.1 节提示词为什么禁止 AI 给操作指令、只给验证方法？如果 AI 的假设清单里最高嫌疑那条你验证后不成立，下一步该做什么？
2. 口述转写最容易错的是设备编号和参数，5.2 节的账在什么条件下翻转？你打算怎么设计自己的复核动作来防它？
3. 维修知识库的前期投入不小，什么样的设备族最值得先建（提示：从停机损失、手册厚度、人员流动三个角度想）？
4. 老师傅的口述经验里难免有「大约」「差不多」，整理成维修卡时这些模糊表述该怎么处理？全部写「待补」会不会把卡变成废纸？
5. 动手实操：完成 5.5 节练习第 1 题——「AI 排的假设里真因排第几」这个数，就是判断故障问诊对你岗上值不值的实测依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	故障问诊四件套输入→AI 假设清单（排序+验证方法）→人工验证→定位/升级，标注「不给操作指令」红线	自绘
图 5-2	对照图	随手记转规范台账两步图：散记→规范条目（字段固定）→月度台账，配记录质量清单示意	自绘
图 5-3	架构图	维修知识库最小架构：手册+维修单	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		（本地/内网）→检索问答→带出处回答，外挂「维修卡」经验沉淀环	
图 5-4	表格图	厂内标准译名表示例：原文/译名/备注三列，配冲突项标注说明	自绘

第 6 章 排产调度与工艺优化：从表格到辅助决策

本章导读

周一早上，销售插进来一张急单。排产员老周凭经验硬调，下午被两个连锁反应打脸：挤掉的批次的物料第二天才到，急单占用的设备错过保养窗口。另一位排产员先花二十分钟把急单冲击让 AI 算了一遍——交期影响、换型次数、瓶颈占用列成清单——再决定怎么调，半小时给出两套备选，评审一次过。排产和工艺是厂里最看重的智力活，也是 AI 目前只能「辅助」不能「接管」的典型：它能算冲击、列方案、比利弊，最终拍板永远是你。本章给三个实操：让 AI 读懂排产表、把约束说给 AI 听、用 AI 做工艺文件梳理与变更影响分析。

6.1 边界先讲清：辅助决策不等于决策

先把能干与不能干的线画出来，这一节本身就是本章的使用说明书。

AI 能做的：需求核算（订单汇总、物料齐套核对）、产能测算（按你给的节拍算负荷）、排产约束的表述与校验（把交期、换型、保养窗口写成文字让它查冲突）、多方案的利弊对比呈现（方案 A 保交期但多两次换型，方案 B 省换型但推迟两小时交付）。

AI 不能做的：最终排产定版、工艺参数定版。原因不是它算得慢，是它担不了责：排产决策背后的商务关系（哪个客户不能拖、哪个单子先拖得起）、设备隐性状态（那台主轴昨天就有点异响）、工人技能匹配（这道工序只有两人能干）——这些信息在你脑子里，不在你贴给它的表格里。

一句话：**AI 出初稿和思路，工程师出决策**。本章所有方法都长在这句话上。

6.2 读懂你的排产表：瓶颈、换型与插单

第一步是让 AI 把你的排产表「读」出问题。把周排产表（Excel 导出即可）连同事先写死的口径交给它：

```
你是一位生产计划工程师。根据下面的周排产表和产能参数，做三项诊断：
1. 瓶颈识别：按各工序的节拍与批量，算出负荷率，列出负荷超过 100% 的工序和对应日期；
```

```
2．换型统计：按「同设备连续生产不同产品需换型」的规则，统计本周换型次数与所在设备，列出换型最密集的设备；
3．插单冲击：假设在周三上午插入一张占用瓶颈工序 4 小时的急单，列出受影响的批次、预计推迟的交期、新增换型次数。
口径约定：瓶颈按【工序名】的节拍计算；换型时间按【参数】计；只算我给的数据，参数不足的地方列出「待补充参数清单」。
排产表：【粘贴】
产能参数：【节拍/换型时间/日历工时】
```

插单冲击这笔账值得单独算给你看。假设参数：某设备换型一次损失 40 分钟产能，一周被动换型 5 次（每次因插单触发），合计损失约 3.3 小时；如果把零散插单攒到每周两个固定插单窗口处理，同样 5 张急单只触发 2 次换型，损失约 1.3 小时——一周省出 2 小时瓶颈产能。翻转条件也很清楚：急单的交期容不得攒（客户就是明早要），攒窗口的打法就不成立；插单越零散、换型越贵，固定窗口越划算。参数全是假设值，把「换型时间」换成你厂实测值重算，结论可能倒过来——这正是让 AI 帮你算的意义：每种打法都先算账，再拍板。

什么时候不灵：排产表口径本身混乱的厂（各车间报量口径不一、半成品在途不算数），AI 读出的「瓶颈」可能只是数据假象——先统一口径，再诊断。

6.3 约束表述与备选方案：把要求说给 AI 听

会读表只是入门，进阶用法是把约束写成文字、让 AI 生成备选排产思路。约束清单给得越全，方案越贴身——交期、关键设备产能、换型时间、物料到料日、保养窗口、班组出勤，一条条列：

```
你是一位生产计划工程师。根据以下约束与待排订单，给出 2 套排产备选思路：
方案一：交期优先（可能增加换型与加班）；
方案二：产能平稳优先（可能推迟低优先级订单）。
每套方案输出：批次顺序、关键设备占用概览、换型次数、预计风险点（各 1–2 条）。
要求：只做思路级方案，不输出精确到分钟的排程；两套方案用同一张对比表呈现差异；约束之间冲突的地方，明确指出「无法同时满足」并说明 trade-off。
硬约束：【交期/到料日/保养窗口/出勤】
待排订单：【清单+数量+优先级】
产能参数：【节拍/换型时间】
```

拿到两套方案后，决策动作全在你：哪位客户的交期碰不得、加班成本划不划算、那台设备的状态扛不扛得住连排——这些判断输入它没有。它给的是「如果按这些约束，逻辑上可以这么排」；你给的是「实际上要不要这么排」。

排产之前还有一件低频高价值的活可以交给它：物料齐套核对。把订单需求量和库存到料计划两张表给它，让它按订单逐张标「齐套/缺料/到料日期晚于需求日期」，缺料清单自动汇总。这活机器算不丢人，人工对表反而容易漏行——它的产出是一张「今天能开工哪些单」的清单，排产从这份清单起步，返工少一半。

这套方法的适用前提要说透：约束写得出来的才排得出来。很多厂的隐性约束（某设备对某批物料的兼容性、某班组夜班的良率差异）只在老师傅脑子里——写不进约束清单的部分，AI 给的方案就是「纸上成立」。所以备选思路的终点是评审：拿它的方案过一遍你的经验，改完再发。

6.4 工艺文件梳理与变更影响分析

工艺线的用法有两件，都是文档密集型。

第一件：多版本工艺卡对比。同一工序的工艺卡历经多次变更，新旧版本差异靠人眼逐条对，费时且容易漏：

```
你是一位工艺工程师。对比下面两版工艺卡，输出三部分：
1． 参数差异表：逐项列出变更的参数（参数名/旧值/新值/所在工步）；
2． 未变项摘要：一句话概括哪些部分没动；
3． 差异疑点清单：只在一版中出现、另一版找不到对应项的内容（可能是漏抄或新增）。
只对比事实，不判断哪版正确。
旧版工艺卡：【粘贴】
新版工艺卡：【粘贴】
```

第二件：变更影响分析。 参数变更前，先让它列影响面清单：

```
以下是拟变更的工艺参数与变更内容。请从四个维度列出影响面核查清单：质量（哪些检验项可能受影响）、设备（哪些设备参数/工装需同步调整）、上下游工序（前后工序的衔接参数是否受影响）、文件（哪些作业指导书/检验规范需要同步改版）。每个维度给核查项与核查方法，不给「变更可行」的结论——结论由工艺评审做。
变更内容：【参数与新旧值】
工艺路线：【上下游工序清单】
```

注意两件事的分工：对比是 AI 强项（忠实、不累、不漏字），影响面清单是它的弱项变强项的过渡——它按通用逻辑列维度，真正的敏感点（那台老设备对温度特别娇气）得你补上去。变更的拍板权在工艺评审，AI 产出只做评审的输入材料。

什么时候不灵：工艺文件是扫描图片而非文字时，对比的准确率取决于识别质量，关键参数差一个数量级都不稀奇——重要变更的对比结果，逐项回原文核对后再进评审。

动手练习

用你手头真实的排产表或工艺文件，做一次「辅助不决策」的完整循环。步骤：

1. 导出本周排产表，按 6.2 节提示词跑三项诊断，核对：它找的瓶颈与你经验里的瓶颈一致吗？不一致的原因是数据还是口径？
2. 假设一张急单（或用最近真实插单回放），按提示词算冲击，把「预计推迟交期」与你当时的实际处置对比。
3. 挑一对新旧工艺卡跑 6.4 节对比，人工复核差异表：漏了吗？多报了吗？
4. 把本次用顺的两条提示词按第 2 章的方法存进提示词库，命名「排产-插单冲击」「工艺-版本对比」。

思考题

1. 6.1 节说 AI 不能做最终排产定版，理由是「担不了责」。结合你厂里一次真实的插单处置，说出至少一项「不在表格里、只在你脑子里」的决策输入。
2. 6.2 节的换型小算例在什么条件下翻转？把「固定插单窗口」的打法讲给销售听，他会挑战你什么？你的回应是什么？
3. 「约束写得出来的才排得出来」——你们产线上最难写进约束的一条隐性规则是什么？如果写进去，排产方案会发生什么变化？
4. 工艺变更影响分析里，AI 列的核查清单和你厂实际要核查的项目差在哪几条？差出来的部分来自什么（设备特性/客户要求/历史事故）？
5. 动手实操：完成 6.5 节练习第 1 题，把「AI 找的瓶颈 vs 经验瓶颈」的一致性记下来——这个对比就是判断本章方法对你岗上可信度的起点。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	分界图	辅助决策边界图：左侧「AI 能做」（需求核算/产能测算/约束校验/方案对比），右侧「人做」（排产定版/工艺定版/隐性判断），中间标「评审」交点	自绘
图 6-2	流程图	插单冲击诊断流程：排产表+口径→瓶颈/换型/冲击三诊断→备选方案对比表→人工评审拍板	自绘
图 6-3	示意图	换型损失小算例图：零散插单（5 次换型）与固定窗口（2 次换型）的产能损失对比条形图，标「假设参数演示」	自绘
图 6-4	清单图	工艺变更影响四维核查清单图：质量/设备/上下游/文件，各配核查项示例	自绘

第 7 章 技术文档与日常报告：把笔头活交给初稿

本章导读

车间里两个人的周一夜：一位从下午两点开始憋月度总结，数据翻三个系统、措辞改到六点；另一位上午就把上月的点检、维修、质量数据喂给 AI 拿到结构完整的初稿，下午只做两件事——核对每个数字、改写结论段，四点交稿。差距不在文笔，在分工：AI 拟初稿，人定终稿。工程师的笔头活——技术交底、作业指导书、点检表单、周报月报、评审材料——大多格式固定、内容有据可查，正是 AI 的舒适区。本章给一套「AI 拟稿、你定稿」的文档工作法，按文档三档各给模板；核心纪律一条：所有出厂文档必须过你的手，技术参数与结论性表述一个字都不能让 AI 定。

7.1 笔头活分三档：能交给 AI 的是初稿，不是定稿

动手前先把你的笔头活盘点一遍，按「能交到哪一步」分三档：

档	文档类型	AI 交到哪一步	人保住哪一步
一档：模板化生成	作业指导书初稿、技术交底初稿、点检表框架	按标准框架生成全文初稿	补参数、配图、定版签发
二档：批量起草核对	点检表、验收单、培训签到表、台账	批量起草、逐项核对	数据本身与签核
三档：数据进报告出	周报、月度总结、评审材料大纲、会议纪要	结构+事实归纳初稿	数字核对、结论与判断

三档的共同点：AI 只碰格式和事实归纳，不碰结论。区别在介入深度——一档要你补技术内容，二档要你核对数据，三档要你写判断。盘点完你会发现，真正必须从头到尾手写的只剩两类：涉及秘密级数据的文件（按第 3 章分级表走离线或人工），和你署名担责的结论性文字。

一句话交代边界：这套工作法对「格式固定、内容有据」的文档成立；对探索性的方案论证（没有现成数据、结论待定），AI 只能陪你过提纲，替你写不出判断——那部分本来就该是人写的。

7.2 作业指导书与技术交底：模板化生成

作业指导书（SOP）是模板化生成的主战场：章节结构行业里高度统一，AI 出初稿、你补参数与图，效率差距最大。模板直接抄：

```
你是一位制造业工艺工程师，起草一份作业指导书初稿。
结构固定：1．目的与适用范围；2．工位与工装（留图位，我后续插入工位布局图）；3．作业前准备（物料/工装/设备状态确认项）；4．作业步骤（按序号分步，每步只写动作与要点，参数处写【参数待补】）；5．质量要求（引用【检验规范编号】）；6．安全注意事项；7．记录与异常处理。
要求：
1．步骤按我给的工序描述展开，没有给到的步骤写「本工序无」，不要自行发明步骤；
2．所有技术参数一律写【参数待补】，禁止填任何数值；
3．语言用作业指导书的祈使句规范，每步不超过两行。
工序描述：【粘贴工序要点或旧版指导书】
```

「参数一律【参数待补】」是这条模板的命门：指导书里的每一个数值都是要人担责的技术决定，AI 顺手「补」一个看似合理的参数，比留空危险一百倍。你补完参数、插完图之后，它才从初稿变成可评审的稿。

技术交底同理，换个结构（交底对象、变更内容、执行要点、生效时间）套用同一打法。变更新版交底还有个隐藏用法：把旧版交底和新版工艺变更单一起给它，让它标出「本次变更涉及的条款」，交底会上照单讲，不漏项。

什么时候不灵：企业有强制的文档模板系统（PDM/文档平台里的受控模板）时，AI 生成的格式要重新适配受控模板，省的时间会被格式搬运吃掉一半——这类厂先只让它起草「内容」，格式交给受控模板填。

7.3 表单与台账：批量起草与核对

二档文档的关键词是「批量」：几十张点检表、按设备族分派的验收单——单张不难，批量烦人。两个用法：

批量起草。 一张母表变一族的表：

```
以下是我厂的通用点检表母版和 6 台设备的清单（型号/点位差异）。请为每台设备生成一份点检表：结构沿用母版，点检项按各设备的点位差异调整，其余字段不动。输出 6 份完整表格，设备差异处用批注标出「按 XX 型号调整」。
母版：【粘贴】
设备清单：【粘贴】
```

批量核对。 两张该一致的表对不上时：

```
下面是同一批次的作业指导书和检验规范，请核对两者的对应项：检验项目、抽样数量、判定标准是否一致。输出差异清单（条目/指导书表述/检验规范表述/建议核对出处），不要判断谁对谁错—以技术负责人确认为准。
文档一：【粘贴】
文档二：【粘贴】
```

核对这件事 AI 比人强在「不累」：三百行逐项对照它不走神，人扫一眼就歪。但它的核对只保证「文字一致性」，保证不了「内容正确性」——两份文档写着同一个错误数值，它会当「一致」放行。所以核对清单的终点仍是人复核差异项。

什么时候不灵：表单字段半年一变的厂，母版漂移会让批量生成的表批量错——母版定版权限收归一人，生成才不会放大混乱。

7.4 周报月报与评审材料：数据进、报告出

三档文档是「数据进、报告出」：你给结构化数据，它出结构完整的报告初稿。以月度设备总结为例：

```
你是一位设备管理工程师，起草月度设备工作总结初稿。
结构固定：一、本月运行概况（关键数据 3–5 个：停机时长、故障次数、完成保养台次）；
二、重点故障与处理（按影响排序，每条：现象/原因/措施/现状）；三、备件与维保执行情
况；四、下月计划（列我给的计划项，没给就写「待补充」）。
要求：
1． 所有数字只来自我给的数据，逐一对应；数据缺失处写「数据未提供」，禁止推算；
2． 每部分先用一句话给概要，再展开条目；
3． 不写成绩评价与感性表述，只陈述事实与计划。
本月数据：【粘贴：故障记录/保养记录/备件台账】
下月计划：【粘贴】
```

算一笔账看三档的价值差。假设参数：手写月报 3 小时，AI 初稿加核对 1.5 小时——前提是你给的数据本身是结构化的（台账、记录表）。翻转条件在数据质量：数据散在聊天记录、纸质本、各人记忆里，光整理喂给它的素材就要两小时，AI 反而成了多余的中间商。**结论带条件：数据越结构化，报告越该交给 AI；数据越散，先花力气把记录规范化（第 5 章的台账方法）才是正事。**参数是假设值，用你上月报的实际耗时验一遍。

评审材料（评审 PPT 大纲、变更申请）同一打法：让 AI 按评审要素清单（背景/方案/风险/资源/时间表）出大纲，事实区填你给的数据，风险区列它预判加你补充，判断区留白——评审会上你的汇报就长在骨架上。

什么时候不灵：向领导汇报的「结论先行」类材料，一句话判断比十页事实值钱——AI 归纳事实可以，替你写那句判断不行，那句话是你拿一整个月的一线观察换的。

动手练习

拿你本周真实的笔头活，走完三档里的任意两档。步骤：

1. 从 7.1 节表格里圈出你岗位的笔头活，标档位；找出「必须手写」的那两类，确认它们不进 AI。
2. 一档练习：用 7.2 节模板起草一份作业指导书初稿，补上参数与图位，对比纯手写的耗时差。
3. 三档练习：用 7.4 节模板起草一份周报或月报初稿，逐个数字核对来源，把「数据未提供」处补齐——数一数 AI 漏了多少、你补了多少。
4. 把用顺的模板存进提示词库，命名「文档-SOP 初稿」「报告-月度总结」。

思考题

1. 7.2 节为什么强制「参数一律【参数待补】」？如果 AI 补的参数恰好和正确值一样，这个风险变大了还是变小了？为什么？
2. 7.3 节说 AI 核对只保证「文字一致性」不保证「内容正确性」，举一个你厂里「两份文档写着同一个错误」可能出现的场景。
3. 7.4 节的账在数据散乱时翻转——你岗位的报告数据现在散在哪几处？如果按第 5 章的方法规范一个月，三个月后这笔账会变成什么样？
4. 「AI 拟初稿、人定终稿」落地后，签核流程要不要加一道「AI 辅助产出」的标记？说说你的理由（提示：从受控文件与追责两个角度想）。
5. 动手实操：完成 7.5 节练习第 3 题，统计「AI 漏了多少、你补了多少」——这个比例就是判断三档文档该不该交出去的实测依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	分档表图	笔头活三档表：模板化生成/批量起草核对/数据进报告出，各配「AI 交到哪一步、人保住哪一步」双色标注	自绘
图 7-2	模板图	作业指导书七段结构模板图，参数位统一标「【参数待补】」红色占位符	自绘
图 7-3	对照图	「数据进、报告出」流程图：结构化数据→AI 初稿→人工核对数字→结论留白→定稿签发	自绘
图 7-4	曲线图	报告耗时对比示意：手写 vs AI 初稿+核	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		对，按「数据结构化程度」两档画两组柱状，标「假设参数演示」	

第 8 章 设计辅助与营销素材：绘图、视频与展示

本章导读

厂里要换一批车间看板，一个人找广告公司打样，三轮沟通两周拿到一堆「好看但文字错了两处」的稿子；另一个人用 AI 绘图工具半天出了八版设计稿，选一版交给广告公司照稿制作——广告费没省，沟通轮次从三轮降到一轮，错的字也轮不到广告公司犯。工厂的设计需求比想象中多：车间看板、安全标识、展会展台方案、产品宣传物料、培训课件插图。这一章把通用 AI 绘画与视频工具落到制造业语境，每类给生成要点与提示词；同时把三条合规线划死——AI 生成图不能冒充实物照片、对外物料要过企业审核、涉及产品外观的图注意保密。

8.1 车间看板与安全标识：文字准确比好看重要

先立一条铁律：**车间视觉物的第一考核项是文字与数值准确，第二才是好看**。看板上写错的型号、算错的指标、贴错位置的标识，在生产现场都是事故隐患——这条铁律决定了 AI 在这个场景的正确用法：**它管设计稿，不管定稿**。

安全标识还有一层硬约束：安全标志的图形、颜色、规格有国家标准（禁止/警告/指令/提示四类，红黄蓝绿各有其义），AI 生成的「安全标识」不符合标准图样，**不能直接制作上墙充当合规标识**——合规标识用标准图样采购或按标准绘制，AI 生成的只适合做内部装饰性看板、宣传物料。这条边界不要越。

AI 的正确打开方式是「设计稿生成器」：你把内容、版式要求说清楚，它出多版草稿，你选稿后交制作方照稿落地：

> 你是一位车间视觉化设计师。为我设计一张车间管理看板的设计稿（文字排版布局说明+配图建议），主题：【如「设备点检责任区」】。
> 内容要素（文字必须一字不差使用）：标题【XX】；正文要点【逐条列出】；数据区【字段名，数值由现场填写】。
> 版式要求：远距离可读（3 米外看清标题）；配色用【企业 VI 主色】；信息分区不超过 4 块；配图只用扁平示意图风格，不要照片感。
> 输出：版式布局的文字描述、每个分区的内容排布、字号层级建议、配图说明。先出 2 版不同布局，我选后再细化。

拿稿子去验证两项再送制作：文字逐字核对（AI 生成的图中文字极易错字，涉及中英文混排的尤其要逐字查）；数值核对（看板上的指标定义、单位）。这两项验证是人工卡点，省不得。

什么时候不灵：企业 VI 有严格规范手册（字体、色值、留白都有死规定）时，AI 的发挥空间只剩布局创意，生成环节省的时间有限——这类厂让 AI 做「内容组织」，版式交给 VI 模板。

8.2 产品图与渲染：辅助做法与限制

AI 在产品图上能干两件事，各有明确的限制。

概念展示图：新产品概念、工艺流程示意、展会展台布置方案——AI 生成的效果图足够传达「想法」，用于内部讨论、方案比选、展会规划都成立。提示词要点是把「视角、材质、环境、风格」说全：

> **生成一张产品概念渲染图说明（或直接生成图片）：主体为【产品/产线描述】，视角为 45 度俯视，背景为简洁展台环境，材质表达突出【金属/哑光/透明】质感，风格为工业产品渲染，画面中不要出现任何文字标注。**

实物替代图——不行，这是红线。AI 生成的「产品照片」不能用于对外冒充实物：官网产品页、投标文件、客户确认环节，产品影像必须是实拍。理由很实际：AI 生成图和实物会有细节出入（接口位置、Logo 细节、比例），客户拿到货发现「和图不一样」，是商务事故。一条自查句式送给你：这张图如果被客户追问「是实拍吗」，你能不能答「是」——答不了「是」的图，就不要放在会被追问的位置。

产品外观还有保密边界：未发布产品的外观图不进公网工具生成或修图（第 3 章分级表的关键级），概念展示用示意形态替代真实外观，或者干脆离线工具处理。

什么时候不灵：需要精确尺寸比例的技术图（装配示意、公差标注）AI 做不了，那是 CAD 和专业制图的领地——AI 画的是「给人看的图」，不是「给机床看的图」。

8.3 宣传短视频：脚本、素材与合成流程

企业宣传短视频（客户来访背景片、招聘宣传、产品介绍）的完整流程里，AI 能接三段：脚本、旁白配音、素材辅助。

脚本先行，让 AI 出结构化脚本：

> **你是一位企业宣传片编导。为我写一支 90 秒的宣传短视频脚本。**
> **输入信息：主题【如「智能车间参观」】；受众【客户/应聘者】；必含内容点【逐条列出，如车间实景/核心工序/质量管控】；基调【专业、克制，不要夸张修辞】。**
> **输出：分镜表（镜号/时长/画面描述/旁白文字/字幕要点），旁白总字数控制在【字数】以内，画面描述优先使用我提供的实拍素材清单，没有素材的镜头标「需补拍」。**
> **实拍素材清单：【粘贴你手头的素材描述】**

脚本的分工要清楚：画面描述里「优先使用实拍素材」是刻意要求——制造业宣传片的可信度来自真实车间，AI 生成的虚构「工厂画面」观众一眼能认出来，真实素材永远优先。旁白配音可以用第 1 章提过的本地语音克隆工具（企业自备授权），也可以请人录，预算决定。

素材与合成的现实路径：脚本定稿→按分镜补拍/收集素材→剪辑软件合成（字幕、配乐按脚本对轨）。AI 视频生成工具目前对「特定车间、特定设备」的画面还原不可控，宣传物料里不要用——它可以做的是转场动效、片头片尾、数据动画这类抽象元素。

什么时候不灵：没有素材积累的厂（没有历史照片视频）拍宣传片，补拍成本是主成本，AI 帮不上这一段——先建素材库（平时随手拍的车间素材按工序归档），比任何生成工具都值钱。

8.4 培训课件插图与版权边界

培训课件插图是 AI 绘图在厂内性价比最高的场景：讲师要一张「安全操作流程示意图」「设备结构爆炸图风格说明图」，找美工排期不如自己生成。批量做法：

为培训课件《【课程名】》生成插图设计方案，共【N】张：
1．每张给：用途（对应课件哪一页）、画面描述、风格（统一为扁平示意图/线稿风）、文字标注清单；
2．涉及设备结构的，画面描述基于我给的结构要点，不要自行添加结构部件；
3．安全类插图必须与厂内安全规程的表述一致，规程没写的不要画。
课程大纲：【粘贴】
设备结构要点/安全规程摘录：【粘贴】

版权与合规四条线，一张清单收拢：

场景	合规要求
AI 生成图对外使用	过企业宣传审核流程，注明「示意图」属性，不冒充实拍
生成工具的选择	企业商用前确认所用工具的商用授权条款，按工具协议执行
涉产品外观	未发布外观不进公网工具（第 3 章关键级数据）
涉人员形象	员工形象入宣传物料需本人同意，AI 换脸/合成人像禁止用于任何场景

什么时候不灵：课件插图涉及精确工艺动作顺序（哪只手先、哪个阀后）时，AI 生成的示意图会画错顺序——操作类插图让老师傅审核动作序列，画面再好看，顺序错了就是教人犯错。

动手练习

用你厂里真实的一项视觉需求，跑通「设计稿→人工卡点→落地」的完整链路。步骤：

1. 从车间里挑一个真实需求（看板更新/培训插图/活动海报），先判断它属于「合规标识」还是「装饰物料」——前者只让 AI 参与创意，图样用标准件。
2. 用 8.1 节提示词生成 2 版设计稿，做两项人工验证：文字逐字核对、数值核对，记录 AI 犯错的次数。
3. 按 8.3 节提示词给你厂写一支 90 秒宣传片脚本，对照你的素材清单标注「已有/需补拍」，数一数补拍镜头占比。
4. 把本次用顺的提示词存进提示词库，命名「设计-看板稿」「视频-宣传脚本」。

思考题

1. 「AI 管设计稿，不管定稿」这条分工在看板场景的依据是什么？如果制作方说「我们照 AI 原图直接喷绘，不改」，你会放行吗？
2. 为什么 AI 生成的安全标识不能当合规标识上墙？从「标准图样的法律属性」和「识别一致性」两个角度说明。
3. 「这张图敢不敢答『是实拍』」的自查句式，划出了产品图的哪条线？举一个你行业里容易踩线的用图场景。
4. 宣传片脚本为什么要求「优先使用实拍素材」？观众为什么能认出 AI 虚构的工厂画面？（提示：从细节密度和肌肉记忆两个角度想。）
5. 动手实操：完成 8.5 节练习第 2 题的「AI 犯错次数」统计——连续三次生成文字零错误前，看板类物料的文字核对环节都按必经卡点对待。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	分界图	车间视觉物合规分界图：左侧「标准件区」（安全标识按国标图样），右侧「AI 创意区」（看板设计稿/装饰物料/课件插图），中间标「文字数值人工卡点」	自绘
图 8-2	流程图	看板设计稿流程：内容要素+版式要求→AI 出 2 版→文字逐字核对+数值核对→制作落地	自绘
图 8-3	分镜表图	宣传视频分镜表示例：镜号/时长/画面/旁白/字幕五列，	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		配「已有素材/需补拍」标注	
图 8-4	清单图	版权合规四条线清单图：对外审核/商用授权/产品保密/人员形象	自绘

第 9 章 企业内训与工匠学院：让 AI 培训真正落地

本章导读

两个人几乎同时学会用 AI：一位停在「自己用得挺顺手」，半年后他调岗，这些用法跟着他一起消失；另一位把用法整理成一页「岗位 AI 用法清单」，拉上两个班组长做了四次课后练习，半年后他的班组有了一份共享提示词库和三个固定的 AI 工作流——人走了，方法留下了。个人会用了，怎么推到班组、推到全厂？本章给两条组织路径：企业内训（从用法清单起步，用厂里的假数据练真流程，附一版 4 课时课程包）与外部体系（工匠学院与数字技术工程师培训的渠道与选法），最后给「以任务交付验收」的效果检验法。读完你能拿到一份可以直接提给培训部门或工会的方案骨架。

9.1 从个人到班组：内训怎么起步

推内训最常见的死法是「上大课」：请个讲师讲一天 AI 大势，听完热血两小时，回到工位该干嘛干嘛。起步的正确姿势是把顺序反过来——**先练真流程，再学新工具；先小范围跑通，再推面**。

第一步：攒一份「岗位 AI 用法清单」。把第 4-7 章里你验证过的用法（每个岗位挑 3-5 个）写成一行一条的清单，每条含：场景、用的提示词、验收标准。这份清单就是内训的教材内核——教同事学的不是「AI 是什么」，是「你的岗位哪三件事可以换一种干法」。

第二步：选种子学员。每个班组挑 1-2 个平时愿意折腾新工具的人，别搞全员轮训——种子学员的标准不是职务高，是他愿意把方法带回工位用。种子先用一周，把清单里不适配本班组现实的条目改掉，教材就有了本地化版本。

第三步：定练习任务。每次培训后布置一个真实任务（用脱敏数据），下次课先交作业再讲新课。没有练习任务的培训，知识留存率低得可怜——这条不用数据证明，你自己想想听过多少讲座还记得多少就懂。

什么时候不灵：班组本身没有笔头负担的岗位（纯操作岗、巡检岗），用法清单攒不出三四条，硬推就是形式主义——这类岗位等企业上离线问答终端再说，先服务有文档活的岗位。

9.2 一版 4 课时的内训课程包

给一份可直接开班的课程包结构。课时分配按「方法少讲、练习多排」的原则：

课时	主题	内容	练习任务
第 1 课时	三条边界与四要素	第 2 章的幻觉/时效/上下文+提示词骨架（压缩到 30 分钟），现场演示 3 个岗位用法	每人用自己岗位的真实活跑一次「下指令→核验→迭代」
第 2 课时	分场景实操	按参训岗位分组：质量组跑缺陷描述、设备组跑点检台账、技术组跑文档初稿（各按第 4-7 章提示词）	小组产出：本组岗位的用法清单初稿
第 3 课时	数据分级与红线	第 3 章分级表+第 11 章负面清单（这课时不省：安全纪律必须在第一次培训就立）	数据分级演练：给 6 份真实样本（脱敏）定级并说处理路径
第 4 课时	成果验收	各组汇报练习成果，评审用法清单，定共享库启动规则	交付物：每组一份验证过的用法清单+一条存库提示词

课程包的两条配套纪律，比课件本身重要：

用厂里的假数据练真流程。练习数据一律脱敏：设备编号换成代号、参数按比例偏移、客户信息清空——流程是真的，数据是假的。这条纪律反着来（拿网上的通用案例练）效果差得远，因为学员核对不出 AI 答得对不对，学不会「验证」这个动作。

讲师从内部出。种子学员就是明天的讲师——外部讲师讲完就走，内部讲师要答「我们厂怎么用」的具体问题。外聘讲师的合理位置是第 1 课时的通识部分，岗位场景课一定由用过的自己人讲。

什么时候不灵：领导把内训当「完成任务指标」的厂，四课时会被压缩成一堂讲座——课程包宁可不办，办了就守住练习任务这条底线，交不出练习成果的班次等于没办。

9.3 工匠学院与培训体系：渠道与选法

企业内训之外，两条外部通道值得知道：一是工匠学院体系，二是数字技术工程师培育（后者第 10 章整章展开，这里只说渠道面上怎么选）。

工匠学院：全国总工会 2024 年起推进”1+1+N”工匠学院体系建设，首批 100 家重点支持的工匠学院已覆盖全国省份；配套的大国工匠人才培育工程每年培育 200 名大国工匠，培育对象要求 5 年以上一线经历、培育周期 2 年。对一线工程师，工匠学院的价值在技能精进与顶尖通道——它与第 12 章的成长路线衔接，这里记住入口即可。

数字技术工程师培训的承接面：培训由高校与技师学院承接——第 1 章那张政采表就是证据：近半年 4 条培训基地中标约 927.3 万元，杭电、柳州职大、井冈山大学、萧山技

师学院都在建培训考核条件，单标 99 万到 382 万量级。这意味着供给正在快速铺开，你身边的正规班次会越来越多。

给一个真实场景的开篇案例（作者团队交付，已脱敏）：某高职院校建工匠学院 AI 培训平台，需求是让培训既有通识课又有实训环境——平台方案的结构恰好印证本章课程包的思路：通识模块对应第 1 课时，分岗位实训模块对应第 2 课时，考核模块对应第 4 课时的任务交付验收。另一例：某工业城市的政企 AI 培训，企业报名进场后同样按「通识+分岗实训+任务验收」三段走。两个案例的共同启发：**无论平台多花哨，落地的骨架都是「通识很短、实训很真、验收看交付物」**。

选课与评课的 checklist（外部班次通用）：

1. 承接机构在不在省级人社厅公布的目录内（湖南省 2025-10 已公布全省目录，你省查本省人社厅官网）；
2. 有没有明确的考核安排与发证路径（学时记入继续教育证书的凭据怎么给）；
3. 课程表里实训占比多少——纯讲授的班次慎选；
4. 讲师有没有制造业背景案例——通识讲师讲不出车间场景；
5. 警惕「包过」「免考拿证」话术，正规项目都有考核。

什么时候不灵：外部班次的通识内容对已入门的人是重复投入——你若已跑通第 2-7 章的方法，外部班的价值只剩「学时凭证与考核发证」，按这个目的选最短的合规路径就好。

9.4 培训效果怎么验：以任务交付为准

培训效果的检验标准只有一条：**学员交出了什么任务产物，而不是讲师讲了什么**。一张验收清单：

验收项	合格标准	不合格信号
用法清单	每组 3-5 条验证过的条目（每条附实测截图或记录）	抄书上的通用例子，无本岗位适配
提示词存库	每人至少 1 条按命名规则入库	库建了，里面是空的
数据分级演练	定级全对，处理路径说得清	「都能传吧」类回答出现
培训后 30 天	岗位上至少 1 个用法成为班组常规动作	培训后无任何流程变化

最后一行是真正的试金石：培训后三十天，去看那个班组的点检记录是不是开始用规范格式、周报是不是出现了「数据进报告出」的影子。**变了，培训才算发生；没变，只是集体听了一场讲座**。验收结果回填 9.1 节的用法清单——哪些条目三十天无人问津，就删掉；哪些被频繁引用，就补进第 12 章的共享库优先级。

什么时候不灵：培训部门只考核「办了几场、多少人次」的厂，任务交付验收没有生存空间——先把验收标准写进培训方案立项里，让指标从「场次」换成「交付物数量」，这套方法才有土壤。

动手练习

给你的班组写一页可提交的内训方案骨架，并完成一次微培训。步骤：

1. 按 9.1 节攒你岗位的「AI 用法清单」：3-5 条，每条含场景、提示词、验收标准（素材直接从你的提示词库里挑）。
2. 按 9.2 节表格把 4 课时的内容改写成你班组版本：课时主题不动，练习任务换成你班组真实活。
3. 做一次 30 分钟微培训：只讲三条边界加一个岗位用法，布置一个练习任务，约一位同事下次交产物。
4. 把微培训里学员卡住的地方记下来——那就是你下一版清单要改的条目。

思考题

1. 「先练真流程，再学新工具」——如果参训者的岗位没有任何笔头负担，这个内训还怎么设计？给出一个纯操作岗的替代方案。
2. 「用假数据练真流程」里的脱敏要做到什么程度？偏移后的数据如果失真到练不出真实感，这个度怎么拿？
3. 9.3 节说外部班次对已入门者价值只剩凭证——你觉得这个判断对「刚转岗的小白」成立吗？两类人的选课策略该差在哪？
4. 培训验收的四个信号里，「培训后 30 天流程有没有变」最难造假也最难等——如果领导要两周内出验收结论，你怎么设计替代观察点？
5. 动手实操：完成 9.5 节练习第 3 题的微培训，并记录学员卡点——这份卡点清单就是你班组用法清单的第一版迭代依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	内训起步三步：用法清单→种子学员→练习任务，配「上大课」死法对比箭头	自绘
图 9-2	结构图	4 课时课程包结构图：四课时主题+练习任务标注，「数据分级课时不省」红标	自绘
图 9-3	示意图	外部培训体系地图：工匠学院线（1+1+N/大国工匠培育）与数字技术工程师线（高校与技师学院承接），各配入口提示	自绘
图 9-4	清单图	培训验收四信号清单：用法清单/提示	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		词存库/分级演练/30天流程变化	

第 10 章 数字技术工程师考证指南：64 学时怎么修

本章导读

评职称材料截止前两周，两位工程师同时想起继续教育学时不够。一位临时搜「AI 证书快速拿证」，报了个来路不明的线上班，钱交了、证书发了，继续教育系统里查无此学时；另一位按省级人社厅目录找到正规承接机构，三个月里修完 64 学时，学时入账、证书到手，高级证书还成了他次年申报高级职称的参考材料。考证这件事，制度是清晰的，坑是真实的。本章把数字技术工程师培育项目拆成可执行的动作：项目底盘与两个方向怎么选、64 学时怎么排进年度计划、学时与职称怎么挂钩、机构怎么查与怎么避坑。读完你能排出自己的考证时间表。

10.1 培育项目是什么：制度底盘与两个方向

先站一个队：**这个项目是职称通道的一部分，不是速成班。**抱着「花钱买证」的心态进场，既过不了考核，也用不了它的制度红利——它的全部价值都建立在「真学时、真考核」之上。

制度底盘一句话说清：人力资源社会保障部办公厅 2021 年 10 月印发《专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目实施办法》（人社厅发〔2021〕71 号），2021 到 2030 年培育数字技术工程师，人工智能、智能制造都在十大领域之内。人工智能方向的培训按《人工智能工程技术人员国家职业技术技能标准》组织，典型安排是 **64 学时——线上 32 学时加线下 32 学时**。

两个方向怎么选，给一张对照表：

维度	人工智能方向	智能制造方向
内容重心	AI 技术、模型应用、智能系统开发	智能产线、数字化制造、工业软件与集成
适合岗位	工艺/质量/设备岗想深用 AI 的人、数字化部门	生产/工艺/设备岗想吃透智能产线的人
与本书的关系	第 2-8 章方法是其「应用侧」底子	第 3-6 章车间场景是其「现场侧」底子

维度	人工智能方向	智能制造方向
与你职称序列的关系	按你单位职称专业的对口程度定	同左

选向的原则一条：**对口你单位职称评审的专业目录，顺带对口你的岗位**——两个都对上最好；只能保一个，保职称口径的那个，学时才能用在刀刃上。拿不准就问本单位人力资源部：评职称时哪个方向的证书他们认。

10.2 64 学时对照表：从报名到拿证的全年排期

把 64 学时拆成可排期的动作。全年时间轴（以一个自然年为周期，月份为建议排期，按你自己单位的忙季调整）：

阶段	建议时间	动作	要点
① 摸底	1 月	查本省人社厅培训机构目录；问人力资源部职称口径	目录与口径没搞清前不交钱
② 报名	2-3 月	在目录内机构报名，确认班次含线上 32+线下 32	索要学时记入继续教育证书的书面说明
③ 线上学时	3-5 月	修线上 32 学时（每周 4 学时约 8 周修完）	错开产线忙季；学习记录截图留底
④ 线下学时	6-8 月	修线下 32 学时（集中几天或分次面授）	提前和班组排班打招呼，别让线下课撞上大修
⑤ 考核	9-10 月	参加考核（按机构安排）	考什么、怎么考，报名时问清并留痕
⑥ 证书与入账	11-12 月	拿证、核对学时入账（《专业技术人员继续教育证书》）	入账记录核对是最后一步，也是最容易被漏的一步

线上 32 学时排期算一笔账：每周 4 学时，8 周修完，对一个正常上班的工程师是「每天半小时到一小时」的量级，不冲击工作；如果攒到年底突击，64 学时压在一个月里，工作与学时两头崩——**结论带条件：这个量级的学时，按周铺开毫无压力，攒着不修才是风险。**排期表里的周数是建议值，各机构的课程组织方式可能有差异，以报名机构的课表为准。

三个时间纪律：

1. **学时记「当年度」**。培育项目学时记入继续教育证书后按年度计——跨年拖欠会把两年的压力叠在一年，别把去年的学时欠账留到今年。
2. **线下学时是有形门槛**。线上可以挤碎片时间，线下 32 学时要人到——把它当成一次外训出差来排产，提前锁时间。
3. **考核不过要重修的规则各家机构不同**，报名时问清补考与费用规则，别到考核阶段才发现规则苛刻。

10.3 学时与职称：继续教育证书的用法

学时修完不是终点，用起来才是。三个挂钩点：

挂钩点一：学时全国有效。培育项目的学时记入《专业技术人员继续教育证书》，当年度全国有效——跨省调动、集团内跨区域任职，这份学时跟着档案走。对在多地有基地的制造集团工程师，这意味着你在哪里修都算数。

挂钩点二：高级证书联动高级职称。取得高级专业技术等级证书，可作为申报高级职称的重要参考。注意措辞是「重要参考」而非「直接等同」——它在职称评审里是加分项与能力佐证，评审的主干仍是你的业绩、论文、年限等既有条件。**把它当成职称材料包里的硬通货之一，而不是免检通行证。**

挂钩点三：与工匠通道的接力。第 1 章说过，大国工匠人才培育工程每年培育 200 名大国工匠，培育对象要求 5 年以上一线经历、培育周期 2 年。培育项目的学时与证书，是你「持续学习」这条叙事在制度面上的凭证——评工匠、评技能等级时，它们是材料库里现成的一页。

一件要避免的事：把证书当摆设。修完学时、拿到证书，材料却在抽屉里躺到评职称前一天才翻出来——正确动作是拿证当月就把证书编号、学时记录归进你的个人职称档案袋（纸质+电子各一份），每次评审季直接取用。

什么时候不灵：各省继续教育的具体登记细则可能有差异（记入方式、登记平台），本书只给全国规则，**你省的入账操作以省人社部门的现行规定为准**——入账环节若有出入，找报名机构和省里确认，别自己猜。

10.4 机构怎么选：目录、考评站点与避坑

选机构的全部秘密在一句话里：**只认省级人社厅公布的目录，一切承诺以目录与书面文件为准。**

查目录三步：第一步，搜「你省 + 人社厅 + 数字技术工程师 + 培训机构目录」——湖南省 2025 年 10 月已公布全省目录，多数省份陆续跟进，你省没查到就打人社厅咨询电话问；第二步，核对拟报机构在不在目录内、在哪个专业方向；第三步，问机构考核在哪个考评站点进行，站点有没有相应资质——培训资质与考核站点资质是两回事，都要核。

避坑清单（报名前逐条对照）：

坑	识别方法
「包过」「免考拿证」话术	正规项目必有考核；说这话的机构直接排除
不在目录内的「授权合作方」	要求出示目录截图与授权文件，并回省人社厅官网核对
学时承诺含糊（「全国通用」但说不进继续教育证书）	报名前索要「学时记入继续教育证书」的书面说明
收费无明细、不开发票	按培训机构公示价目收费、开票；价格以机构公示为准

坑	识别方法
线下学时「可代刷」	线下学时要本人到场；能「代刷」的班次，学时真实性本身就存疑

一个费用上的如实说明：本书调研中没有全国统一的个人参训费用标准数据，各机构、各省定价不一——报名前货比目录内两三家，把「学时入账凭据」「考核安排」「发票」三样作为比价时的硬条件，价格反而放最后。

什么时候不灵：目录查询这个动作在个别省份可能遇上官网改版、文件迁移，搜不到现成目录时，最短路径是直接电话问省人社厅专业技术人员管理处（各省人社厅官网都有咨询电话）——别在搜索引擎的推广链接里找答案，推广位里的「官网」往往不是官网。

动手练习

为自己排出一份考证时间表，并完成一次目录核查。步骤：

1. 查你省人社厅官网的培训机构目录，把结果记下来：有没有目录、几家机构、哪个方向、离你最近的一家在哪。
2. 问本单位人力资源部两个问题并记录答复：评职称认哪个方向的证书；本年度你的继续教育学时还差多少。
3. 按 10.2 节表格排出你的年度时间表：报名月、线上学时起止周、线下学时的具体日期（对照你单位生产日历避开忙季）。
4. 把第 1 章练习里查过的学时缺口和本次排期对照：照这个排期，缺口能不能在今年闭环？

思考题

1. 「这个项目是职称通道的一部分，不是速成班」——如果一位同事只想「花最少的力气拿证」，你会劝他报吗？给出你的建议与理由。
2. 两个方向的选择原则是「职称口径优先、岗位对口顺带」。如果你们单位职称评审对两个方向都认，你会怎么选？什么因素会成为决定项？
3. 「重要参考」与「直接等同」的距离，决定了你对这张证书的投入预期——你打算把它放进职称材料包的哪个位置？它替代不了材料包里的哪几样？
4. 避坑清单里「线下学时可代刷」被列为存疑信号，背后的逻辑是什么？（提示：从学时制度的信用基础想。）
5. 动手实操：完成 10.5 节练习第 1 题的目录核查——查到目录把机构名记下来；查不到就把你省的查询路径（官网栏目/电话）记下来，这份记录明年还用得上。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	时间轴图	全年考证时间轴：摸底（1 月）→报名（2-3 月）→线上 32	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		学时（3-5 月）→线下 32 学时（6-8 月）→考核（9-10 月）→证书入账（11-12 月），标注「月份为建议排期」	
图 10-2	对照表图	人工智能方向 vs 智能制造方向选择对照表	自绘
图 10-3	关系图	学时三挂钩点图：继续教育证书（当年度全国有效）→高级证书→高级职称申报「重要参考」，旁挂工匠通道接力箭头	自绘
图 10-4	清单图	避坑清单五条图：包过话术/目录外机构/学时含糊/收费无明细/代刷线下	自绘

第 11 章 数据与生产安全：工业场景的红线

本章导读

同一个「让 AI 帮忙」的请求，两家厂走出了两条路：一家把带客户标识的装配图纸直接传给公网工具，图是省事了，三个月后竞品投标文件里出现了眼熟的方案细节——查无可查，说不清也追不回；另一家先按分级表定级，秘密级文件走离线环境，公网只碰脱敏后的内容，慢半步，睡得着。车间用 AI，安全两条线：数据安全（什么能传、怎么脱敏、用什么部署）与生产安全（AI 的幻觉在工厂环境里可能造成真金白银的损失甚至安全事故）。本章把两条例成可执行的清单：脱敏手法、幻觉验证清单、负面清单，最后合成一张「车间 AI 使用前检查清单」——打印贴在工位就能用。

11.1 数据红线：分级、脱敏与部署选择

数据线的底盘是第 3 章那张四级分级表（公开级可传、内部级谨慎、秘密级不传公网、关键级严禁），本章补齐它的两个配套：怎么脱敏、怎么选部署。

脱敏五法，按信息形态对号：

手法	适用	做法	注意
标识替换	文档、聊天记录	客户名/项目名/厂名换成「客户 A」「项目 B」	同一实体替换要一致，别前后换名
数值占位	含关键参数的文本	参数替换为「【P1】」等占位符	提示词里注明「占位符处按占位处理」
画面遮蔽	照片、截图	遮批号、铭牌、客户标识、屏幕参数	遮完再看一眼背景，反光里的字也算数
裁剪取样	长文档	只截取与问题相关的段落	段落里夹带的页眉页脚带企业名，顺手删
结构化改造	表格数据	列名改通用名，行序打乱	精确数值别硬脱——失真的参数让 AI 的分析作废，宁可不传

部署选择逻辑一句话：数据的级别决定工具的部署形态。公开级、内部级（脱敏后）走公网工具没问题；秘密级走单机版或内网部署（第 3 章的条件与架设方法）；关键级不进任

何 AI 工具，包括内网部署的——按公司保密制度走人工流程。这个逻辑反过来用也成立：如果你想用的数据够不上秘密级，就别为它专门申请离线资源，公网加脱敏足够。

一条常被忽略的线：对话记录本身也是数据。 你传过的脱敏内容、问过的工艺问题，累积起来也在勾勒你厂的技术画像。公网工具的对话记录按各平台协议存储，重要会话用完及时删除，涉敏操作别在一个常驻会话里反复累积。

什么时候不灵：脱敏对「分析方法」类问题（怎么做缺陷归因）毫无损耗，但对「具体参数」类问题（这个间隙该调多少）会直接把问题问废——参数类问题本来就不该问公网，这不是脱敏的失败，是问题选错了工具。

11.2 生产红线：幻觉的代价与验证清单

数据传错了伤商务，AI 答错了伤生产。第 2 章讲过幻觉机制，这一节算清它在工厂环境里的代价账。

一个演示算例（参数为假设值）：某工程师让公网 AI「给一个某材料的热处理温度参考」，AI 流利地给了一个数值——训练数据里没有你这个牌号的确切工艺，它按「像」编了一个。假设这个错误参数用于一炉 500 件的处理，全部返工：返工的工时、能耗、物料损耗、交付延误，随便按小厂口径估算都是数千元级的直接损失；如果这批件是要装机的关键件，损失就上了另一个量级。**翻转点在验证环节花没花那五分钟**：错误参数若在执行前被对照工艺卡核查出来，代价接近零；没核查，代价从返工起步、上不封顶。五分钟核查对冲数千元级风险，这笔账怎么算都划算——假设参数只是量级示意，你厂的口径你自己算。

把「AI 建议必须二次验证」落成可执行的清单。凡 AI 产出要用于现场或决策的，过这五问：

1. **参数类**：这个数值出自我的工艺卡/手册/标准，还是 AI 给的？（AI 给的一律对照权威来源，对不上就不用）
2. **代码类**：这个故障代码的含义在设备手册里查得到吗？（手册查不到的代码解读，标「待确认」问设备厂家，不按 AI 说的动手）
3. **事实类**：这个「标准条款」「行业惯例」有原文可查吗？（带引号的引用一律回原文）
4. **操作类**：这个步骤涉及设备动作、带电、受压、登高吗？（涉及任何一项，AI 建议只作参考，操作方案由持证人员另定）
5. **后果类**：如果这条建议是错的，最坏后果是什么？（后果不可逆的，验证等级升一档——找第二个人复核）

五个问题里，第 4 和第 5 是硬门：**涉及安全与不可逆后果的 AI 产出，验证不是「对照一下」，是「换通道复核」**。

什么时候不灵：验证清单防的是「AI 答错」，防不了「提问带歪」——你问「是不是轴承坏了」，它顺着给你轴承坏的证据链，五问全过也拦不住方向性错误。所以验证之前先自检一遍提问本身（第 2 章的四要素有没有给全、有没有预设结论）。

11.3 负面清单：永远不交给 AI 的决策

红线之外再立一堵墙：以下五类动作，无论工具多强、提示词多好，**决策权永远在人**，AI 可以准备材料，不能代做决定：

#	永远不交给 AI 的决策	理由	AI 可以做的部分
1	工艺参数定版	参数是要担责的技术决定，错一个数值废一批料	汇总文献、整理候选方案供评审
2	安全确认与操作许可	人身与设备安全，责任链必须是持证的人	整理检查表、提示遗漏项
3	批次放行与质量判定	签字人担全责（第 4 章已立）	出明细、算指标、写事实区
4	对外承诺（交期、报价、技术保证）	承诺带商务与法律责任	起草方案与利弊对比
5	涉密数据处理与传输决定	密级的判断和处置是保密制度的领地	无——按保密制度走人工

这张清单和第 1 章的人机协同立场是一枚硬币的两面：第 1 章说「AI 接管重复劳动」，这张清单说「判断与把关始终在人」——清单就是「始终在人」的落地形态。

什么时候不灵：负面清单防「AI 越权」，防不了「人偷懒越自己权」——清单贴在墙上，人赶工期时还是会跳过验证。制度的最后一环是让跳过验证的动作有痕可查（见下节的检查清单使用规则），而不是只靠自觉。

11.4 车间 AI 使用前检查清单

把全书的纪律合成一张可打印的清单。使用规则：每张要传 AI 的内容、每个要采纳的 AI 建议，过一遍；清单按「数据」与「建议」两段走，分别对应上传前与采信前。

A 段：上传前（数据侧）

- ☐ 这份内容定级了吗？（公开级/内部级/秘密级/关键级，拿不准往高处理）
- ☐ 秘密级是否已脱敏或改走离线环境？关键级是否根本没进 AI？
- ☐ 照片遮过批号、铭牌、屏幕参数了吗？背景反光检查了吗？
- ☐ 对话会话用完是否清理，没有在常驻会话里累积涉敏内容？

B 段：采信前（建议侧）

- ☐ 参数对过工艺卡/手册/标准了吗？
- ☐ 故障代码在设备手册里查到了吗？查不到是否已标「待确认」？
- ☐ 引用的「原文」「条款」回原文核对了吗？
- ☐ 建议里有没有涉及设备动作/带电/受压/登高的步骤？（有→只作参考，方案另定）
- ☐ 这条建议如果错了，后果可逆吗？（不可逆→找第二人复核）

C 段：负面清单速查（决策侧）

- ☐ 这次要做的决定在五类负面清单里吗？（参数定版/安全确认/批次放行/对外承诺/涉密处置——在→AI 只备料，决定人来）

清单怎么用才不流于形式，两条规则：一是**贴在用 AI 的那台电脑旁边**，不是贴在墙上开会的会议室；二是**B 段第 5 问（后果可逆性）每次必答**——它是五问里唯一能在三十秒内改变行动的：答「不可逆」，动作就从「自己核对」变成「找人复核」。清单本身不担责，担责的永远是过清单的人——这正是它存在的意义：让「我以为是 AI 说的，应该没问题」这句话，在出口之前就被拦下来。

动手练习

把清单变成你工位的现役工具。步骤：

1. 把 11.4 节清单打印或存进手机收藏，贴/放在你用 AI 的那台设备旁。
2. 从你最近一周的 AI 使用记录里挑三次真实使用，逐次走 A、B 两段清单，记录哪几问查出过问题、哪几问从未查出——后者就是你的「低风险项」，前者是「高危项」。
3. 对第 2 步查出过问题的一次，补做「如果没有核查会怎样」的推演，把可能后果写下来贴在清单背面——这是给自己看的警示牌。
4. 把你岗位的负面清单补全：11.3 节五类之外，你的岗位还有哪些决定是 AI 不能碰的？（例如涉客户违约判断、涉供应商处罚建议）补充进去，形成岗位版清单。

思考题

1. 11.1 节说「参数类问题本来就不该问公网」——那参数类问题该问谁、查哪里？给你岗位的参数问题列一张「权威来源优先级表」。
2. 幻觉代价算例里，翻转点在「核查那五分钟」。你们班组赶工时最容易省掉哪五分钟？怎么让这五分钟在赶工期也保得住？
3. 负面清单第 1 类「工艺参数定版」与第 4 章的「结论区留人」、第 6 章的「定版在人」一脉相承——三处表述合起来，「人」的范围是签字人、评审组还是持证者？不同场景该是谁？
4. 检查清单 A/B/C 三段，哪一段最难坚持？你打算用什么机制（抽查/互查/留痕）让它不退化为贴纸？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习第 4 题——你补出来的岗位版负面清单条目，是本章对你岗位最个性化的产出，把它带回班组讨论一次。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	数据侧流程：定级→脱敏/部署选择→上传→会话清理，四级数据配四条路径	自绘
图 11-2	清单图	脱敏五法对照表图：标识替换/数值占位/画面遮蔽/裁剪取样/结构化改造，各配适用与注意	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-3	清单图	采信前五问清单图：参数/代码/事实/操作/后果五问，第 4-5 问标硬门	自绘
图 11-4	清单图	车间 AI 使用前检查清单全图（A 上传前/B 采信前/C 负面清单速查三段，A4 打印版式）	自绘

第 12 章 从会用到推广：你的 AI 成长路线

本章导读

一年后回看，同样是「会用了 AI」的两个人：一位的提示词躺在自己手机备忘录里，换台电脑就抓瞎；另一位有命名规整的个人库，班组共享库上线半年收了四十多条验证过的条目，他还把「检验数据三表法」写成了岗位作业指导书——他休假一周，班组照跑。走得远的人做对了三件事：把个人经验变成组织资产、把验证过的用法固化成制度文件、把 AI 能力挂进自己的职称与成长规划。本章给这条进阶路径的三件事与一张成长路线表，全书收束在制造业的人机协同上：AI 管量和速度，工程师管判断和安全。

12.1 班组共享提示词库：从个人资产到组织资产

第 2 章让你建了个人提示词库，那是起点。经验变成组织资产，过三道关：

第一道：命名统一。个人库里「周报那个模板」「故障 2」这类名自己看得懂就行，共享库里会让全班组猜谜。统一命名沿用第 2 章的规则并加一档归属：**岗位–场景–用途–版本号**，如 **设备–台账–月度汇总–v2**。版本号是共享库的生命线——你改了一版、别人还在用旧版，没有版本号就是两份都在流传。

第二道：归档带说明。每条入库的提示词配三行说明：适用场景（什么时候用）、前置条件（要准备什么数据、什么级别）、验证要点（拿回结果先看什么）。没有这三行的条目，半年后连你自己都不敢用——「这条当时是干什么的？还灵吗？」

第三道：复用验证。别人拿你的条目跑过一次并在说明里补一句实测批注（「注塑产线适用，装配线需改字段」），这条才算在库里站住了。没人复用、没人批注的条目，一个季度清一次——共享库不怕小，怕杂。

一版共享库的骨架给你（建议就是一个带权限的共享文档，够用了）：

【班组共享提示词库】
使用规则：先看说明三行再用；用后回填实测批注；改版升版本号，禁改旧版。
按岗位分节：
├ 质量岗：数据–三表分析–v1 | 图片–缺陷描述–v2 | 报告–检验初稿–v1
├ 设备岗：问诊–假设清单–v1 | 记录–点检规范化–v1 | 手册–知识库问答–v1
├ 技术岗：文档–SOP初稿–v1 | 报告–月度总结–v1 | 工艺–版本对比–v1

└ 公共：分级–数据定级提醒 | 红线–采信前五问
每条格式：说明三行（场景/前置/验证）＋提示词正文＋实测批注区

什么时候不灵：班组里用法差异大（每人岗位不同）时，共享库容易变成杂货铺——按岗位分节是底线；跨岗位的公共节只放纪律类条目（定级提醒、五问清单），不放场景类。

12.2 把验证过的用法写成作业指导书

共享库解决「找得到」，作业指导书解决「离了谁都行」。把你验证过的用法，按第 7 章教过的文档规范写成一份「AI 用法作业指导书」，让好方法不依赖某个人。

一份用法指导书的固定结构，五段：

1. **适用场景与禁用场景**：什么活用它、什么活不许用（写明负面清单里对应的条目）；
2. **准备清单**：需要的数据与级别、用的工具与部署形态、前置的脱敏动作；
3. **操作步骤**：提示词全文（入指导书附件）、执行的每一步、验证动作（对着第 11 章的五问写明哪几问必答）；
4. **产出与验收标准**：产出长什么样、谁来验收、不合格怎么办（重跑还是改人工）；
5. **版本与责任人**：谁维护这条用法、多久复核一次（建议每季度）。

写法上沿用第 7 章的纪律：步骤里的参数与判断标准由你定，AI 只负责把它排成规范格式——「参数一律【参数待补】」那条纪律在这里同样成立。

固化成制度文件还有一层组织意义：**它让「用 AI」从个人技能变成班组的标准动作**。新员工入职，师傅给的不是口口相传的窍门，是一页用法指导书；审核与追溯时，班组能拿出「我们怎么用 AI、怎么验证」的书面依据——第 11 章担心的「人偷懒越自己权」，在这份文件面前至少有痕可查。

什么时候不灵：用法还在快速迭代期（你每周都在改提示词）就急着写成指导书，版本会追不上变化——**先在共享库里滚两三个月，条目稳定了再固化**；没稳定的条目，指导书写了也是废纸。

12.3 成长路线：学时、证书与工匠通道

个人能力要挂进组织的成长轨道。给一张三阶段路线表，把全书出现过的制度通道各安其位：

阶段	你的状态	该发力的事	制度通道
上手期（0-6 个月）	会提问、有个人库、守住红线	跑通本岗位 3-5 个用法，攒实测数据	第 10 章：摸清本省培训机构目录与单位职称口径
骨干期（6-18 个月）	班组共享库运转、有用法定成制度文件	把 AI 能力写进年度计划：修培育项目学时、考对应方向证书	64 学时（线上 32+线下 32）入继续教育证书，当年度全国有效；高级证书作申报高级职称的重要参考
冲刺期（18 个月以后）	跨班组推广、带教新人	对照工匠通道排布长期叙事：一线经历年	大国工匠人才培育工程：5 年以上一线经

阶段	你的状态	该发力的事	制度通道
		限、持续学习凭证、带徒与攻关成果	历、培育周期 2 年、每年培育 200 名；工匠学院体系（1+1+N，首批 100 家重点支持覆盖全国省份）作进修入口

用这张表的三条提示：

学时别攒，按年闭环。 第 10 章排过全年时间表，这里只提醒一句：骨干期的标志不是「会用」，是「能出示凭证」——年度继续教育记录里有 AI 学时、职称材料包里有等级证书，你的能力才有组织层面的形状。

带教是复利动作。骨干期往后，你的边际收益从「自己更快」转向「让别人更快」：带一个新人用共享库上手，比你自己再快十分钟值钱。第 9 章的内训方法（微培训、练习任务）就是带教的工具。

一线经历是工匠通道的硬门槛。 5 年以上一线经历、培育周期 2 年、每年 200 名——这条通道窄而亮，窄在门槛（一线年限与真实成果），亮在公平（不看学历看手上的活）。它提示的长期策略很简单：把手头的活干好、干透、留下痕迹（维修卡、用法指导书、攻关记录都是痕迹）。

什么时候不灵：证书与学时锦上添花，替代不了业绩主干——指望一张证书顶论文、顶项目、顶年限的人，会把三阶段表读歪。表里的制度通道都是「材料包的一员」，不是「材料包本身」。

12.4 收束：人机协同的长期主义

全书十二章，最后收在一句话上：**AI 管量和速度，你管判断和安全。**

这不是一句口号，是全书每个章节都验证过的分工：第 4 章的判定权在质检员，第 5 章的验证动作在你手里，第 6 章的定版在评审，第 7 章的结论区留给人，第 11 章把「始终在人」写成了五类负面清单。AI 接管的是量大、有套路、错了能看出来的重复劳动；你守着的是工艺判断、质量把关、安全确认——制造业里真正值钱、也真正担责的部分。

对「AI 会不会取代技工」这个问题，本书给过立场（第 1 章），走完全书可以再补半句：**取代不了「会指挥 AI 的人」，只会改变「不会用 AI 的人」的工作方式。**车间里的 AI 素养，正在变成和看图纸、读报表一样的基础功——它不神秘，就是这一册书里的方法：会提问、会核验、守住分级与负面清单、把好方法沉淀成组织资产。

给你的最后一个动作：合上书，回到第 1 章末尾那道练习建立的对话里，把你这一年用得最顺的一条提示词发给它，问一句：「这条提示词还能怎么改得更好？」——AI 管量和速度，怎么用得更好这件事，从始至终是你的判断。

动手练习

给你的下一年画一张成长路线图，并完成一次组织化动作。步骤：

1. 对照 12.3 节三阶段表，定位你现在的阶段，写出未来 12 个月的三件事（一个用法固化、一个学时计划、一个带教动作）。
2. 把你的个人提示词库按 12.1 节三道关清理一遍：命名统一、补齐说明三行、标记可入共享库的条目（预计 5-10 条）。
3. 从标记条目里挑最稳的一条，按 12.2 节五段结构写成一份用法指导书初稿，请一位同事试跑并回填批注。
4. 把 12.4 节最后那个「让它帮我改提示词」的动作做一次：把你库里最旧的一条丢给它，看它建议的改法里哪些能采纳——记得过第 11 章的五问。

思考题

1. 「先在共享库里滚两三个月再固化成指导书」——如果一个用法只有你一个人用、没有第二人可验证，它该不该写指导书？怎么处理？
2. 共享库「不怕小，怕杂」的清库规则（季度清理无人复用条目）会不会误删低频但关键的条目（如年度大修才用的那条）？你的清库规则要怎么补这个漏洞？
3. 三阶段表把「能出示凭证」作为骨干期的标志——你觉得这个标志立得住吗？在你们单位，「会用」和「有凭证的会用」在晋升时的差别真实存在吗？
4. 全书的人机协同立场落到你岗位上，「你管判断和安全」具体是哪三个决定？用你自己的话说一遍——能说清，才算这本书读完了。
5. 动手实操：完成 12.5 节练习第 3 题，把写好的用法指导书交给一位同事试跑——「离了你也行」的第一次真实测试，结果比任何自评都诚实。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	流程图	个人资产三道关：命名统一→归档带说明→复用验证，配共享库骨架示意（按岗位分节）	自绘
图 12-2	结构图	用法作业指导书五段结构图：场景与禁用/准备清单/操作步骤/产出验收/版本责任人	自绘
图 12-3	路线图	三阶段成长路线图：上手期→骨干期→冲刺期，每阶段配「发力的事」与「制度通道」双行标注	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-4	示意图	人机协同收束图：左侧「AI 管量和速度」（全书各章方法汇聚），右侧「你管判断和安全」（判定/验证/定版/负面清单），中线标第 1 章立场句	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 模板一：设备周报起草
- 第 2 章 · 模板二：外文手册片段翻译
- 第 2 章 · 模板三：检验数据整理
- 第 4 章 · 第一步：AI 批量描述，人逐张确认。 把照片传给支持图片理解的对话助手，用这条提示词：
- 第 4 章 · 第二步：命名规则。 库要用起来，名字先规范。推荐格式：**日期-产品-工序-缺陷类型-序号**，如 `202
- 第 4 章 · 第三步：缺陷字典。把产线出现过的缺陷类型整理成一页字典（类型名+典型特征+典型照片编号），新照片的归类
- 第 4 章 · 数据齐了之后，最值钱的一步是异常归因。AI 的角色是列假设清单，验证动作全是你的：
- 第 4 章 · 检验报告、客诉回复、8D 报告的初稿，是 AI 在质检场景里最稳的用武之地——格式固定、内容来自数据、语
- 第 5 章 · 配套提示词：
- 第 5 章 · 第一步：散记转规范记录。 语音转的文字、朋友圈式的随手记，丢给它整理：
- 第 5 章 · 第二步：流水变台账。 月底汇总不用再熬夜：
- 第 5 章 · 技术上就是第 3 章讲的离线部署形态：文档装进本地或内网的知识库工具（不少对话助手已支持建个人知识库），
- 第 5 章 · 经验沉淀有个轻量做法，不依赖任何工具：每次修完，按固定五段写一条「维修卡」——现象、排查过程、根因、处理
- 第 5 章 · 进口设备的说明书、报警页、论文资料，翻译是 AI 的老强项，第 2 章模板二已给基础版。设备岗真正的痛点
- 第 6 章 · 第一步是让 AI 把你的排产表「读」出问题。把周排产表（Excel 导出即可）连同事先写死的口径交给它：
- 第 6 章 · 会读表只是入门，进阶用法是把约束写成文字、让 AI 生成备选排产思路。约束清单给得越全，方案越贴身——交

- 第 6 章 · 第一件：多版本工艺卡对比。同一工序的工艺卡历经多次变更，新旧版本差异靠人眼逐条对，费时且容易漏：
- 第 6 章 · 第二件：变更影响分析。 参数变更前，先让它列影响面清单：
- 第 7 章 · 作业指导书（SOP）是模板化生成的主战场：章节结构行业里高度统一，AI 出初稿、你补参数与图，效率差距最
- 第 7 章 · 批量起草。 一张母表变一族的表：
- 第 7 章 · 批量核对。 两张该一致的表对不上时：
- 第 7 章 · 三档文档是「数据进、报告出」：你给结构化数据，它出结构完整的报告初稿。以月度设备总结为例：
- 第 8 章 · AI 的正确打开方式是「设计稿生成器」：你把内容、版式要求说清楚，它出多版草稿，你选稿后交制作方照稿落地
- 第 8 章 · 概念展示图：新产品概念、工艺流程示意、展会展台布置方案——AI 生成的效果图足够传达「想法」，用于内部讨
- 第 8 章 · 脚本先行，让 AI 出结构化脚本：
- 第 8 章 · 培训课件插图是 AI 绘图在厂内性价比最高的场景：讲师要一张「安全操作流程示意图」「设备结构爆炸图风格说
- 第 12 章 · 一版共享库的骨架给你（建议就是一个带权限的共享文档，够用了）：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 全书资料来源分四节。政策与政采条目均附 URL 与检索日期（2026-11-01）；行业资料节列检索中实际查到的公开报道与项目页；课件素材节为内部改编来源说明（无公开 URL，列内部路径）。正文中所有行业数据、政策口径、中标记录均溯源于以下条目，卡外信息未采用。

一、政策文件

1. 《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等八部门，2026-01 印发（新华社 2026-01-07 报道）。国家数据局转发全文：https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0112/20260107214358696030895_pc.html ；新华社报道：https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=f250211c9e5cd484261c5e2eca574602 （检索日期 2026-11-01）
2. 《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》（工信厅通装函〔2025〕155 号），工业和信息化部办公厅，2025-04/05。福建省工信厅转发全文：https://gxt.fujian.gov.cn/jdhy/zxzcfg/gjzcfg/202506/t20250611_6923864.htm （检索日期 2026-11-01）
3. 《国务院关于深入实施”人工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11 号），国务院，2025-08。国家发展改革委网站刊载：https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202511/t20251118_1401696.html （检索日期 2026-11-01）
4. 《专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目实施办法》（人社厅发〔2021〕71 号），人力资源社会保障部办公厅，2021-10。新疆人社厅转载全文：https://rst.xinjiang.gov.cn/xjrst/c112739/202306/15a95c2b50d0459680831ec5ec03f80e.shtml ；工信部教育与考试中心项目页：https://www.miiteec.org.cn/talent_topics?type=5 （检索日期 2026-11-01）
5. 《“1+1+N”工匠学院体系建设三年行动方案（2024-2026 年）》与《大国工匠人才培育工程实施办法（试行）》，中华全国总工会，2024 起；体系建设情况见《全国工匠学院体系建设与发展报告（2025）》（2026-01 发布，原文链接待补）。人民日报 2026-09-05 报道：https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202609/05/content_30179249.html（检索日期 2026-11-01）

二、政府采购公开信息（中标记录）

> 检索平台：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；检索词「智能制造 培训」「数字技术工程师」等；检索窗口 2026-05 至 2026-11。

1. 杭州电子科技大学数字技术工程师就业项目服务采购，中标金额 381.5 万元，公告日期 2026-06-04，中标方宇日（杭州）数字技术有限公司。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260604_26687603.htm （检索日期 2026-11-01）
2. 柳州职业技术大学数字技术工程师培训基地及考评站点（二期）、工业互联网集成应用综合实训室采购，中标金额 264.1 万元，公告日期 2026-07-13，中标方中国工业互联网研究院。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260713_26919762.htm （检索日期 2026-11-01）
3. 井冈山大学智能制造工程技术人员初、中级培训考核实验室项目，中标金额 182.85 万元，公告日期 2026-07-09，中标方南昌怀帕科技有限公司。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260709_26900887.htm （检索日期 2026-11-01）
4. 杭州萧山技师学院数字技术工程师（智能制造技术）中级培训考核设备采购项目，中标金额 98.88 万元，公告日期 2026-08-04，中标方上海犀浦智能系统有限公司。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260804_27065270.htm（检索日期 2026-11-01）
5. 【金额待验证】芜湖职业技术大学智能制造学院省级高技能人才培训竞赛基地建设设备采购，公告日期 2026-09-25（公告摘要未含金额）。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260925_27403019.htm （检索日期 2026-11-01）

口径说明：完整记录 4 条合计约 927.3 万元；政采线上所见为承接机构侧投入（高校/技师学院建培训考核基地），企业内训费用不经政采，未计入。培训机构目录由省级人社厅公布（湖南省 2025-10 公布全省目录，检索确认，目录文件 URL 待补）。「工匠学院 人工智能」检索词 0 条中标记录，如实记录。

三、行业资料

1. 《智能制造》（西北工业大学教师著），电子工业出版社，2020。市面同类书信息（本书竞争面比对用）
2. 工业人工智能前沿技术与创新应用系列丛书，国家重点研发计划首席科学家组编，2024 起编（本书竞争面比对用）
3. 《人工智能时代的制造业转型》（出版社/年份未知，本书竞争面比对用）
4. 《AI 改变世界：人工智能新发展与智算经济》，新华出版社，2025（本书竞争面比对用）
5. 《工业数字化/智能化 2030》，华为白皮书（非正式出版书）（本书竞争面比对用）
6. 人民日报《全国总工会推进工匠学院体系建设》相关报道，2026-09-05：https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202609/05/content_30179249.html（工匠学院 100 家/每年 200 名大国工匠口径来源，检索日期 2026-11-01）

四、课件素材（内部改编来源说明）

> 以下为本书改编所依据的内部培训课件与项目资产，无公开 URL；改编原则：只取通用方法框架，行业场景以调研卡为底原创。

1. 《AI 入门课程》课件（基础原理/主流模型/发展趋势部分）——第 2 章通识内容的改编底稿
2. 《AI 大模型进阶课》课件（与 AI 更好交流的方法部分）——第 2 章沟通习惯的改编底稿
3. 《AI 绘画》《AI 视频》课件——第 8 章设计辅助与营销素材的改编底稿（工业语境重写）
4. 某高职院校工匠学院 AI 培训平台投标案例（脱敏改写）——第 9 章工匠学院场景案例来源
5. 某工业城市政企 AI 培训交付案例（脱敏改写）——第 9 章企业内训场景案例来源
6. 行业调研卡《行业调研卡 #5：制造业智能制造》（2026-11-01，本批写作的事实真源）——全书行业数据、政策口径、中标记录、渠道与竞争面信息的唯一来源
7. 【2026-11-02 扩写轮补充说明】第 3-7、10-12 章为原创方法章：其车间流程、提示词模板、检查清单与算例框架均为方法论原创，其中涉及的具体事实（64 学时结构、职称联动、工匠学院体系、政采中标记录）全部溯源于本文件第一、二、五节所列条目；各章算例中的参数均已在正文标注「假设参数」，非事实引用



milulab.com/books/ai-factory/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu